

Solucionario — Capítulo 2, Sección 2.2

Ejercicios 28 a 41: probabilidad condicional e independencia

Teoría

Catálogo de fórmulas de esta sección, con su justificación desde los axiomas.

Se trabaja siempre sobre un espacio muestral Ω con una medida de probabilidad P que cumple los tres axiomas de Kolmogorov:

$$(A1) \ P[E] \geq 0 \text{ para todo evento } E, \quad (A2) \ P[\Omega] = 1,$$

$$(A3) \ E \cap F = \emptyset \Rightarrow P[E \cup F] = P[E] + P[F].$$

1. Definición de probabilidad condicional. Si A y B son eventos y $P[B] > 0$, se define

$$P[A \mid B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}.$$

Justificación. Saber que B ocurrió elimina del juego todos los resultados que están fuera de B : el nuevo espacio muestral es B . De A solo sobrevive la porción $A \cap B$. Si definiéramos la nueva probabilidad como $Q[A] = P[A \cap B]$ sin más, tendríamos $Q[\Omega] = P[\Omega \cap B] = P[B]$, que en general no vale 1 y por lo tanto violaría (A2). Al dividir entre $P[B]$ se corrige exactamente ese defecto: $Q[\Omega] = P[B]/P[B] = 1$. Además Q hereda (A1) porque es cociente de dos cantidades no negativas, y hereda (A3) porque si $E \cap F = \emptyset$ entonces $(E \cap B) \cap (F \cap B) = \emptyset$ y

$$Q[E \cup F] = \frac{P[(E \cup F) \cap B]}{P[B]} = \frac{P[(E \cap B) \cup (F \cap B)]}{P[B]} = \frac{P[E \cap B] + P[F \cap B]}{P[B]} = Q[E] + Q[F].$$

Así que $P[\cdot \mid B]$ es una probabilidad legítima. La exigencia $P[B] > 0$ no es un capricho: con $P[B] = 0$ la división no existe.

2. Regla del producto y regla de la cadena. Multiplicando la definición por $P[B]$:

$$P[A \cap B] = P[B] P[A \mid B] = P[A] P[B \mid A],$$

y por inducción, si $P[A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}] > 0$,

$$P[A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n] = P[A_1] P[A_2 \mid A_1] P[A_3 \mid A_1 \cap A_2] \dots P[A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}].$$

Justificación (inducción sobre n). Para $n = 2$ es la definición despejada. Supuesto cierto para $n - 1$, escriba $D = A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}$. Entonces, por el caso $n = 2$ aplicado a D y A_n ,

$$P[D \cap A_n] = P[D] P[A_n \mid D],$$

y al sustituir $P[D]$ por la expresión de la hipótesis inductiva se obtiene la fórmula. ■

Esta regla es la herramienta para experimentos *por etapas*: cada factor es la probabilidad de una extracción *dado todo lo que ya ocurrió*, y el producto de la rama completa es la probabilidad de ese camino.

3. Independencia. A y B son independientes cuando

$$P[A \cap B] = P[A] P[B].$$

Si $P[B] > 0$, esto equivale a $P[A | B] = P[A]$.

Justificación de la equivalencia. Si $P[A \cap B] = P[A]P[B]$, entonces

$$P[A | B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} = \frac{P[A]P[B]}{P[B]} = P[A].$$

Recíprocamente, si $P[A | B] = P[A]$, multiplicando por $P[B]$ se recupera $P[A \cap B] = P[A]P[B]$.

■ En palabras: enterarse de que B ocurrió no mueve la probabilidad de A .

Consecuencia que usaremos: si A y B son independientes, también lo son A y B^c . En efecto, por la partición del punto 4,

$$P[A \cap B^c] = P[A] - P[A \cap B] = P[A] - P[A]P[B] = P[A](1 - P[B]) = P[A] P[B^c].$$

4. Partición por un evento y su complemento. Para eventos cualesquiera A y B ,

$$P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c].$$

Justificación. Como $B \cup B^c = \Omega$ y $B \cap B^c = \emptyset$, se tiene

$$A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^c) = (A \cap B) \cup (A \cap B^c),$$

y los dos pedazos son disjuntos porque $(A \cap B) \cap (A \cap B^c) \subseteq B \cap B^c = \emptyset$. El axioma (A3) da entonces $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c]$. ■

Combinada con la regla del producto, esta identidad es la **ley de probabilidad total**: si $B_1, \dots, B_k$ son disjuntos dos a dos y su unión es Ω (una *partición*), el mismo argumento repetido da

$$P[A] = \sum_{i=1}^k P[A \cap B_i] = \sum_{i=1}^k P[B_i] P[A | B_i].$$

Y despejando en la definición de condicional se obtiene el **teorema de Bayes**:

$$P[B_j | A] = \frac{P[A \cap B_j]}{P[A]} = \frac{P[B_j] P[A | B_j]}{\sum_{i=1}^k P[B_i] P[A | B_i]}.$$

5. Propiedades derivadas que se usarán sin volver a demostrar.

$$P[A^c] = 1 - P[A], \quad P[A \setminus B] = P[A] - P[A \cap B], \quad P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B].$$

La primera sale de (A2)+(A3) con la partición $\Omega = A \cup A^c$. La segunda es el punto 4 reescrito, pues $A \setminus B = A \cap B^c$. La tercera parte $A \cup B$ en los pedazos disjuntos A y $B \setminus A$, aplica (A3) y luego la segunda.

6. Espacios equiprobables y conteo. Si Ω es finito y todos sus resultados son igualmente probables, entonces $P[E] = |E|/|\Omega|$, y calcular probabilidades se reduce a contar. Las herramientas de conteo permitidas aquí son

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}, \quad P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad n!, \quad k^n.$$

donde k^n cuenta las secuencias de largo n con k opciones por lugar.

Consejo

Fórmulas de trabajo de la sección.

$$P[A | B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} \quad (P[B] > 0) \quad P[A \cap B] = P[B]P[A | B] = P[A]P[B | A]$$

$$P[A_1 \cap \cdots \cap A_n] = P[A_1]P[A_2 | A_1] \cdots P[A_n | A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}]$$

$$A, B \text{ independientes} \iff P[A \cap B] = P[A]P[B] \iff P[A | B] = P[A]$$

$$P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c] = P[B]P[A | B] + P[B^c]P[A | B^c]$$

$$P[A^c] = 1 - P[A], \quad P[A \setminus B] = P[A] - P[A \cap B], \quad P[A \cup B] = P[A] + P[B] - P[A \cap B]$$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \quad P[A \Delta B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B]$$

Idea clave

Método de trabajo en los procesos por etapas (ejercicios 30, 33, 37, 38, 39, 40). Se sigue la técnica estándar del curso:

1. Se declara Ω y se bautizan los eventos de cada etapa con subíndice de etapa, por ejemplo $R_k =$ “la k -ésima extracción es roja”.
2. Se dibuja el **árbol de probabilidades**: cada nivel es una extracción y cada arista lleva la probabilidad *condicional* de esa extracción dado el camino recorrido.
3. Se identifican los **casos** (ramas) compatibles con la condición pedida, uno por uno, sin omitir ninguno.
4. Cada rama se evalúa por **etapas** con la regla de la cadena: el producto de sus aristas.
5. Como las ramas son caminos distintos del árbol, son eventos disjuntos dos a dos, y por el axioma (A3) la probabilidad pedida es la *suma* de las ramas favorables.

Capítulo 2 — Ejercicio 28

Se lanza un dado 3 veces y se obtienen 3 resultados. Considere los eventos: A : por lo menos hay un resultado par y por lo menos uno impar. B : se obtienen al menos dos resultados impares. ¿Será que A y B son independientes?

Paso 1 — Traducción: espacio muestral y eventos

Qué hago: describo Ω como el conjunto de las ternas ordenadas de resultados y escribo los dos eventos en términos de esas ternas.

Sea

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\},$$

donde x_i es el resultado del i -ésimo lanzamiento. Los eventos son

$$A = \{\text{hay al menos un } x_i \text{ par y al menos un } x_j \text{ impar}\},$$

$$B = \{\text{al menos dos de los } x_i \text{ son impares}\}.$$

¿De dónde sale? De la frase “se lanza un dado 3 veces y se obtienen 3 resultados”: el resultado del experimento es la lista ordenada de los tres números, no el conjunto de ellos, porque los lanzamientos son distinguibles por el orden en que se hicieron.

¿Por qué? Porque para poder aplicar $P[E] = |E|/|\Omega|$ hace falta que todos los resultados de Ω sean igualmente probables, y eso solo ocurre si el resultado se registra como terna ordenada: un dado equilibrado da cada cara con la misma probabilidad y los tres lanzamientos no se influyen entre sí, así que cada una de las ternas tiene la misma probabilidad.

¿Qué tomamos? Tomamos el modelo equiprobable sobre las ternas ordenadas.

Paso 2 — Cardinalidad de Ω

Qué hago: cuento las ternas ordenadas mediante el principio del producto.

$$|\Omega| = \underbrace{6}_{\substack{\text{caras posibles} \\ \text{del lanzamiento 1}}} \cdot \underbrace{6}_{\substack{\text{caras posibles} \\ \text{del lanzamiento 2}}} \cdot \underbrace{6}_{\substack{\text{caras posibles} \\ \text{del lanzamiento 3}}} = 6^3 = 216.$$

¿De dónde sale? El 6 es el número de caras del dado; el exponente 3 es el número de lanzamientos. Es el conteo k^n con $k = 6$ y $n = 3$.

¿Por qué? Porque llenar una terna es una tarea de tres etapas independientes: hay 6 maneras de fijar x_1 , y para *cada* una de ellas hay 6 maneras de fijar x_2 , y así sucesivamente. No hay restricción entre etapas, por eso el conteo es una potencia y no un $P(n, r)$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 6^3 = 216$. Desglose: $6 \cdot 6 = 36$ y $36 \cdot 6 = 216$.

Paso 3 — Cálculo de $P[A]$ por complemento

Qué hago: cuento A^c en lugar de A , porque negar “al menos uno par *y* al menos uno impar” produce una descripción mucho más simple.

Negando: falla A cuando *no* hay ningún par, o cuando *no* hay ningún impar. Es decir

$$A^c = \{\text{los tres resultados son impares}\} \cup \{\text{los tres resultados son pares}\},$$

y estos dos sucesos son disjuntos (con tres lanzamientos no se puede ser a la vez todo par y todo impar). Como en un dado hay 3 caras pares $\{2, 4, 6\}$ y 3 caras impares $\{1, 3, 5\}$,

$$|A^c| = \underbrace{3^3}_{\text{ternas con los 3 resultados impares}} + \underbrace{3^3}_{\text{ternas con los 3 resultados pares}} = 27 + 27 = 54.$$

Por lo tanto

$$|A| = |\Omega| - |A^c| = 216 - 54 = 162, \quad P[A] = \frac{162}{216} = \frac{3}{4}.$$

¿De dónde sale? Los dos treses de la base son $|\{1, 3, 5\}| = 3$ y $|\{2, 4, 6\}| = 3$; el exponente 3 vuelve a ser el número de lanzamientos. La resta $216 - 54$ es la regla del complemento aplicada a cardinales.

¿Por qué? Porque la negación de “ p y q ” es “no p o no q ”: si no ocurre que hay un par *y* hay un impar, es porque falta alguno de los dos tipos, y con tres dados eso significa que la terna es homogénea. Contar directamente A obligaría a separar casos “2 pares y 1 impar” y “1 par y 2 impares”, mientras que el complemento se cuenta de un plumazo.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A] = \frac{162}{216}$. Simplificación: $162 = 2 \cdot 81$ y $216 = 2 \cdot 108$,

luego $\frac{162}{216} = \frac{81}{108}$; y $81 = 27 \cdot 3$, $108 = 27 \cdot 4$, de donde $P[A] = \frac{3}{4}$.

Paso 4 — Cálculo de $P[B]$ separando casos

Qué hago: “al menos dos impares” con tres lanzamientos significa exactamente dos impares o exactamente tres impares; cuento cada caso por separado y sumo.

Caso I: exactamente dos impares y un par. Primero elijo cuáles dos de las tres posiciones llevan resultado impar, luego lleno cada posición:

$$\underbrace{C(3,2)}_{\text{posiciones que llevan impar}} \cdot \underbrace{3^2}_{\text{valores impares en esas 2 posiciones}} \cdot \underbrace{3^1}_{\text{valor par en la posición restante}} = 3 \cdot 9 \cdot 3 = 81.$$

Caso II: los tres impares.

$$\underbrace{C(3,3)}_{\text{posiciones que llevan impar}} \cdot \underbrace{3^3}_{\text{valores impares en las 3 posiciones}} = 1 \cdot 27 = 27.$$

Los dos casos son disjuntos (una terna no puede tener a la vez exactamente dos y exactamente tres impares), luego

$$|B| = 81 + 27 = 108, \quad P[B] = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}.$$

¿De dónde sale? $C(3,2)$ y $C(3,3)$ cuentan subconjuntos de posiciones: el 3 de arriba son los tres lanzamientos y el de abajo cuántos de ellos deben ser impares. Las potencias de 3 salen otra vez de que hay 3 caras impares y 3 caras pares.

¿Por qué? Porque se usa combinación y no permutación: el conjunto de posiciones impares $\{1,2\}$ es el mismo que $\{2,1\}$, el orden entre las posiciones elegidas no genera ternas distintas. Lo que sí distingue ternas es *qué* valor concreto va en cada posición, y eso ya lo cuentan los factores 3^2 y 3^1 .

¿Qué tomamos? Tomamos $P[B] = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}$, pues $216 = 2 \cdot 108$.

Paso 5 — Cálculo de $P[A \cap B]$

Qué hago: describo la intersección antes de contarla.

Una terna está en $A \cap B$ si tiene al menos un par y al menos un impar (evento A) y además tiene al menos dos impares (evento B). La exigencia “al menos un par” prohíbe el caso de tres impares; combinada con “al menos dos impares” deja únicamente

$$A \cap B = \{\text{exactamente dos impares y exactamente un par}\},$$

que es justo el Caso I del paso anterior:

$$|A \cap B| = \underbrace{C(3, 2)}_{\substack{\text{posiciones} \\ \text{de los impares}}} \cdot \underbrace{3^2}_{\text{valores impares}} \cdot \underbrace{3^1}_{\text{valor par}} = 3 \cdot 9 \cdot 3 = 81, \quad P[A \cap B] = \frac{81}{216} = \frac{3}{8}.$$

¿De dónde sale? De cruzar las dos descripciones verbales: A prohíbe las ternas homogéneas y B obliga a tener dos o tres impares; la única posibilidad sobreviviente es “dos impares, un par”.

¿Por qué? Porque así se evita contar la intersección “a ciegas”: primero se determina cuál es el conjunto y luego se cuenta. Y el conteo ya estaba hecho en el Caso I, lo cual ahorra trabajo.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A \cap B] = \frac{81}{216}$. Simplificación: $81 = 27 \cdot 3$ y $216 = 27 \cdot 8$, luego $P[A \cap B] = \frac{3}{8}$.

Paso 6 — Contraste con la definición de independencia

Qué hago: comparo $P[A \cap B]$ con el producto $P[A] P[B]$, que es el criterio exacto de independencia.

$$P[A] P[B] = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} = \frac{3}{8}, \quad P[A \cap B] = \frac{3}{8}.$$

Como ambos valores coinciden,

$$P[A \cap B] = P[A] P[B] \implies A \text{ y } B \text{ son independientes.}$$

¿De dónde sale? $P[A] = 3/4$ viene del Paso 3, $P[B] = 1/2$ del Paso 4 y $P[A \cap B] = 3/8$ del Paso 5.

¿Por qué? Porque la independencia *se define* como esa igualdad, y no se puede decidir “a ojo”: aquí los dos eventos hablan de la misma paridad de los mismos dados, así que la intuición sugeriría dependencia, y sin embargo la aritmética dice lo contrario. Verificándolo por la otra vía equivalente,

$$P[A | B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]} = \frac{3/8}{1/2} = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = P[A],$$

es decir, enterarse de que hubo al menos dos impares no altera la probabilidad de que la terna sea mixta.

¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión: A y B *sí* son independientes.

Respuesta

Sí son independientes. Con $|\Omega| = 6^3 = 216$ se obtiene $P[A] = \frac{162}{216} = \frac{3}{4}$, $P[B] = \frac{108}{216} = \frac{1}{2}$ y $P[A \cap B] = \frac{81}{216} = \frac{3}{8}$, y como

$$P[A] P[B] = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} = P[A \cap B],$$

los eventos A y B **son independientes**.

Capítulo 2 — Ejercicio 29

En una universidad el 35 % del personal docente es bachiller, el 43 % es licenciado y el resto posee un posgrado. Además, el 50 % de los docentes bachilleres es adicto al café, al igual que el 65 % de licenciados y el 45 % de docentes con posgrado.

(a) Determine el porcentaje de docentes adictos al café. R/ 0,5535

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que un docente adicto al café posea un posgrado? R/ 0,17886

Paso 1 — Traducción: espacio muestral, eventos y datos

Qué hago: declaro el espacio muestral y bautizo los eventos, y traduzco cada porcentaje del enunciado a una probabilidad simple o condicional.

Sea Ω el conjunto de todos los docentes de la universidad, y considere

$$\begin{aligned} B &= \{\text{docentes bachilleres}\}, & L &= \{\text{docentes licenciados}\}, \\ G &= \{\text{docentes con posgrado}\}, & C &= \{\text{docentes adictos al café}\}. \end{aligned}$$

Los datos son

$$\begin{aligned} P[B] &= 0,35, & P[L] &= 0,43, & P[G] &= ?, \\ P[C | B] &= 0,50, & P[C | L] &= 0,65, & P[C | G] &= 0,45. \end{aligned}$$

Se pide (a) $P[C]$ y (b) $P[G | C]$.

¿De dónde sale? Las tres primeras frases dan la composición del personal, luego son probabilidades simples. Las tres últimas están redactadas *dentro* de un grupo (“el 50 % de los docentes *bachilleres*”), es decir, el porcentaje se toma sobre una subpoblación y no sobre el total: eso es exactamente una probabilidad condicional.

¿Por qué? Porque distinguir “el 50 % de los bachilleres es adicto” de “el 50 % de los docentes es bachiller y adicto” es la decisión más delicada del problema. La primera es $P[C | B] = 0,50$; la segunda sería $P[C \cap B] = 0,50$. La preposición “de los bachilleres” señala cuál es el universo de referencia, y ese universo restringido es lo que va a la derecha de la barra.

¿Qué tomamos? Tomamos el inventario anterior. Falta aún $P[G]$, que se obtiene en el paso siguiente.

Paso 2 — Los tres grados forman una partición y cálculo de $P[G]$

Qué hago: verifico que B , L y G forman una partición de Ω y con ello despejo $P[G]$. El enunciado dice que el resto “posee un posgrado”, de modo que todo docente cae en exactamente uno de los tres grados:

$$B \cup L \cup G = \Omega, \quad B \cap L = B \cap G = L \cap G = \emptyset.$$

Por el axioma (A3) aplicado dos veces y por (A2),

$$P[B] + P[L] + P[G] = P[\Omega] = 1 \implies P[G] = 1 - P[B] - P[L] = 1 - 0,35 - 0,43.$$

Desglosando: $0,35 + 0,43 = 0,78$ y $1 - 0,78 = 0,22$. Luego

$$P[G] = 0,22.$$

¿De dónde sale? De la palabra “el resto”, que declara que G es exactamente el complemento de $B \cup L$.

¿Por qué? Porque la ley de probabilidad total que se usará en (a) exige una partición: los bloques deben ser disjuntos (para poder sumar por (A3) sin contar dos veces) y deben cubrir Ω (para no perder docentes). Aquí ambas condiciones vienen garantizadas por el enunciado, que clasifica a cada docente por su *máximo* grado obtenido.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[G] = 0,22$, valor exacto en dos decimales.

Paso 3 — (a) Ley de probabilidad total

Qué hago: descompongo C sobre la partición y aplico la regla del producto en cada pedazo.

Por la partición,

$$C = (C \cap B) \cup (C \cap L) \cup (C \cap G),$$

unión de tres eventos disjuntos, luego por (A3)

$$P[C] = P[C \cap B] + P[C \cap L] + P[C \cap G] = P[B] P[C | B] + P[L] P[C | L] + P[G] P[C | G].$$

Sustituyendo:

$$P[C] = \underbrace{0,35 \cdot 0,50}_{\text{bachilleres adictos}} + \underbrace{0,43 \cdot 0,65}_{\text{licenciados adictos}} + \underbrace{0,22 \cdot 0,45}_{\text{posgrado adictos}}.$$

Producto a producto, en fracciones exactas:

$$0,35 \cdot 0,50 = \frac{35}{100} \cdot \frac{50}{100} = \frac{1750}{10000} = 0,1750,$$

$$0,43 \cdot 0,65 = \frac{43}{100} \cdot \frac{65}{100} = \frac{2795}{10000} = 0,2795,$$

$$0,22 \cdot 0,45 = \frac{22}{100} \cdot \frac{45}{100} = \frac{990}{10000} = 0,0990.$$

Sumando: $0,1750 + 0,2795 = 0,4545$ y $0,4545 + 0,0990 = 0,5535$. Es decir

$$P[C] = \frac{1750 + 2795 + 990}{10000} = \frac{5535}{10000} = \frac{1107}{2000} = 0,5535.$$

¿De dónde sale? Cada producto es la regla del producto $P[C \cap X] = P[X] P[C | X]$: el primer factor es el peso del grupo (Paso 1-2) y el segundo la tasa de adicción *dentro* de ese grupo.

¿Por qué? Porque no se pueden sumar directamente las tasas $0,50 + 0,65 + 0,45$: cada una está medida sobre un universo distinto (los bachilleres, los licenciados, los del posgrado). Para poder sumarlas hay que llevarlas todas al mismo universo Ω , y multiplicar por el peso del grupo es exactamente ese cambio de escala.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[C] = \frac{1107}{2000} = 0,5535$; es decir, el 55,35 % de los docentes es adicto al café. Coincide con la respuesta oficial.

Paso 4 — (b) Teorema de Bayes

Qué hago: invierto el condicionamiento: me dan las tasas de adicción por grado y me piden el grado dado el hábito.

Por la definición de probabilidad condicional, válida porque $P[C] = 0,5535 > 0$,

$$P[G | C] = \frac{P[G \cap C]}{P[C]} = \frac{P[G] P[C | G]}{P[C]} = \frac{0,22 \cdot 0,45}{0,5535} = \frac{0,0990}{0,5535}.$$

En fracciones exactas, multiplicando numerador y denominador por 10000:

$$P[G | C] = \frac{990}{5535}.$$

Simplifico: $990 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$ y $5535 = 3^3 \cdot 5 \cdot 41$, de modo que el máximo común divisor es $3^2 \cdot 5 = 45$. Entonces

$$\frac{990}{5535} = \frac{990 \div 45}{5535 \div 45} = \frac{22}{123}.$$

En decimal, $22 \div 123 = 0,178861 \dots$, es decir

$$P[G | C] = \frac{22}{123} \approx 0,17886.$$

¿De dónde sale? El numerador $0,22 \cdot 0,45$ es el mismo tercer sumando del Paso 3, esto es $P[G \cap C]$; el denominador es el $P[C]$ recién calculado.

¿Por qué? Porque la pregunta “de un docente adicto al café, ¿cuál es la probabilidad de que tenga posgrado?” fija como nuevo universo el conjunto de los adictos: el total ya no es 1 sino $P[C]$. Se mide qué fracción de ese nuevo total ocupan los docentes con posgrado, y esa fracción es $P[G \cap C]/P[C]$. Nótese que el resultado ($\approx 17,9\%$) es menor que $P[G] = 22\%$: saber que alguien toma café hace *menos* probable que tenga posgrado, porque los del posgrado son el grupo con la tasa de adicción más baja.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[G | C] = \frac{22}{123} \approx 0,17886$, en concordancia con la respuesta oficial.

Respuesta

(a) $P[C] = 0,35 \cdot 0,50 + 0,43 \cdot 0,65 + 0,22 \cdot 0,45 = \frac{1107}{2000} = \mathbf{0,5535}$; el 55,35 % de los docentes es adicto al café.

(b) $P[G | C] = \frac{0,22 \cdot 0,45}{0,5535} = \frac{22}{123} \approx \mathbf{0,17886}$.

Capítulo 2 — Ejercicio 30

Se tiene una canasta con 10 bolas: 7 rojas y 3 verdes. Para sacarlas al azar se sigue la regla: si la bola extraída es roja, se devuelve a la canasta con cinco bolas verdes antes de la siguiente extracción, y si la bola extraída es verde, no se devuelve y se agregan dos bolas rojas a la canasta antes de la siguiente extracción. Sucesivamente se extraen dos bolas de la canasta. ¿Cuál es la probabilidad de que las bolas extraídas sean de diferente color? R/

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: eventos por etapa y estado inicial

Qué hago: bautizo los eventos con subíndice de extracción y escribo el estado inicial de la canasta.

Sean

$$R_k = \{\text{la } k\text{-ésima bola extraída es roja}\}, \quad V_k = \{\text{la } k\text{-ésima bola extraída es verde}\},$$

para $k = 1, 2$. Estado inicial: 7 rojas, 3 verdes, total 10. El evento pedido es

$$D = \{\text{las dos bolas son de diferente color}\} = (R_1 \cap V_2) \cup (V_1 \cap R_2).$$

¿De dónde sale? “Diferente color” con dos extracciones solo admite dos patrones: roja-verde o verde-roja. El enunciado da los conteos iniciales 7 y 3.

¿Por qué? Porque los dos patrones son mutuamente excluyentes (la primera bola no puede ser roja y verde a la vez), así que más adelante podré sumar sus probabilidades sin corregir nada, por el axioma (A3).

¿Qué tomamos? Tomamos $D = (R_1 \cap V_2) \cup (V_1 \cap R_2)$ como el evento a calcular.

Paso 2 — Actualización del estado según cada regla

Qué hago: traduzco las dos reglas del enunciado a cambios numéricos en el contenido de la canasta.

Regla 1 (sale roja): la roja *se devuelve* y además entran 5 verdes. El conteo pasa de (7R, 3V, 10) a

$$(7 \text{ rojas}, 3 + 5 = 8 \text{ verdes}, \text{ total } 15).$$

Regla 2 (sale verde): la verde *no* se devuelve y entran 2 rojas. El conteo pasa de (7R, 3V, 10) a

$$(7 + 2 = 9 \text{ rojas}, 3 - 1 = 2 \text{ verdes}, \text{ total } 11).$$

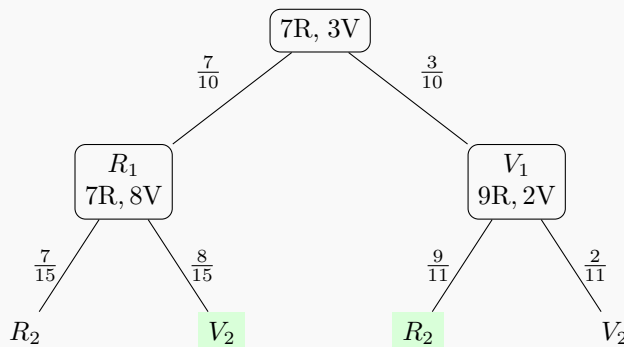
¿De dónde sale? Palabra por palabra del enunciado: “se devuelve a la canasta con cinco bolas verdes” (la roja regresa *y* se suman 5 verdes) y “no se devuelve y se agregan dos bolas rojas”.

¿Por qué? Porque en un proceso por etapas la probabilidad de la segunda extracción depende del resultado de la primera, y ese resultado se manifiesta únicamente a través del nuevo contenido de la canasta. Registrar el estado después de cada rama es lo que permite escribir las condicionales sin ambigüedad. Obsérvese que los totales cambian: 15 en una rama y 11 en la otra, precisamente porque una regla agrega y la otra agrega y quita.

¿Qué tomamos? Tomamos los dos estados actualizados: (7, 8) con total 15 tras roja, y (9, 2) con total 11 tras verde.

Paso 3 — Árbol de probabilidades

Qué hago: dibujo el árbol de las dos extracciones con las probabilidades condicionales en cada arista.



Las hojas sombreadas son las favorables (colores distintos).

¿De dónde sale? Las probabilidades del primer nivel son $P[R_1] = 7/10$ y $P[V_1] = 3/10$, tomadas del estado inicial; las del segundo nivel salen de los estados actualizados del Paso 2.

¿Por qué? Porque cada extracción es equiprobable *dentro de la canasta que hay en ese momento*: si la canasta tiene n bolas de las cuales r son rojas, entonces la probabilidad condicional de sacar roja es r/n . El árbol es la manera de no perder de vista cuál es el n correcto en cada rama.

¿Qué tomamos? Tomamos las cuatro ramas del árbol, de las cuales dos son favorables.

Paso 4 — Rama roja-verde

Qué hago: evalúo la primera rama favorable con la regla del producto.

Etape 1. $P[R_1] = \frac{7}{10}$, pues hay 7 rojas entre 10 bolas.

Etape 2. Tras la roja la canasta tiene 7 rojas y 8 verdes, total 15; luego $P[V_2 | R_1] = \frac{8}{15}$. Por la regla del producto,

$$P[R_1 \cap V_2] = P[R_1] P[V_2 | R_1] = \frac{7}{10} \cdot \frac{8}{15} = \frac{7 \cdot 8}{10 \cdot 15} = \frac{56}{150} = \frac{28}{75}.$$

¿De dónde sale? El 8 del numerador es el nuevo número de verdes ($3 + 5$) y el 15 el nuevo total ($10 + 5$), ambos del Paso 2.

¿Por qué? Porque la regla del producto $P[A \cap B] = P[A]P[B | A]$ es literalmente la definición de condicional despejada, y aquí modela el orden temporal: primero ocurre R_1 , y solo después, ya con la canasta modificada, ocurre V_2 .

¿Qué tomamos? Tomamos $P[R_1 \cap V_2] = \frac{28}{75}$ (se simplificó dividiendo entre 2: $56/2 = 28$, $150/2 = 75$).

Paso 5 — Rama verde-roja

Qué hago: evalúo la segunda rama favorable.

Etapla 1. $P[V_1] = \frac{3}{10}$, pues hay 3 verdes entre 10.

Etapla 2. Tras la verde la canasta tiene 9 rojas y 2 verdes, total 11; luego $P[R_2 | V_1] = \frac{9}{11}$.

$$P[V_1 \cap R_2] = P[V_1] P[R_2 | V_1] = \frac{3}{10} \cdot \frac{9}{11} = \frac{3 \cdot 9}{10 \cdot 11} = \frac{27}{110}.$$

¿De dónde sale? El 9 es 7 + 2 rojas y el 11 es el nuevo total 10 - 1 + 2, del Paso 2.

¿Por qué? Porque aquí el total bajó a 11 y no subió a 15: la regla de la bola verde retira una bola y agrega dos, con saldo neto +1. Confundir los totales de las dos ramas es el error típico de este ejercicio.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[V_1 \cap R_2] = \frac{27}{110}$.

Paso 6 — Suma de las ramas favorables

Qué hago: sumo las dos ramas, lo cual es legítimo porque son disjuntas.

Necesito un denominador común para $75 = 3 \cdot 5^2$ y $110 = 2 \cdot 5 \cdot 11$. El mínimo común múltiplo es $2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 11 = 1650$. Convierto:

$$\frac{28}{75} = \frac{28 \cdot 22}{75 \cdot 22} = \frac{616}{1650}, \quad \frac{27}{110} = \frac{27 \cdot 15}{110 \cdot 15} = \frac{405}{1650},$$

donde $28 \cdot 22 = 616$ (pues $28 \cdot 20 = 560$ y $28 \cdot 2 = 56$) y $27 \cdot 15 = 405$. Entonces

$$P[D] = \frac{616}{1650} + \frac{405}{1650} = \frac{616 + 405}{1650} = \frac{1021}{1650}.$$

Como 1021 es primo y no divide a 1650, la fracción ya está en su forma más simple. En decimal, $1021 \div 1650 \approx 0,618788$.

¿De dónde sale? Los dos sumandos son los Pasos 4 y 5.

¿Por qué? Porque $R_1 \cap V_2$ y $V_1 \cap R_2$ son incompatibles: exigen resultados opuestos en la primera extracción. Por el axioma (A3) la probabilidad de la unión es la suma, sin restar intersección alguna.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[D] = \frac{1021}{1650} \approx 0,6188$, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$P[D] = \underbrace{\frac{7}{10} \cdot \frac{8}{15}}_{\text{roja-verde}} + \underbrace{\frac{3}{10} \cdot \frac{9}{11}}_{\text{verde-roja}} = \frac{28}{75} + \frac{27}{110} = \frac{1021}{1650} \approx 0,6188.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 31

Se tiene una canasta con 15 bolas numeradas del 1 al 15. Las bolas del 1 al 7 son rojas y las demás verdes. Se eligen tres bolas sucesivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que la

primera sea roja, la segunda sea verde y la tercera roja?

$$R / \frac{8}{65}$$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: composición de la canasta y evento pedido

Qué hago: determino cuántas bolas hay de cada color y escribo el evento como intersección de tres eventos de etapa.

Las bolas rojas son las numeradas $1, 2, \dots, 7$, o sea 7 rojas. Las demás, $8, 9, \dots, 15$, son verdes, y son

$$15 - 7 = 8 \text{ verdes.}$$

Con R_k y V_k como antes, el evento pedido es

$$E = R_1 \cap V_2 \cap R_3.$$

¿De dónde sale? “Las bolas del 1 al 7 son rojas y las demás verdes” fija la partición por color; el conteo de verdes se obtiene por complemento, $15 - 7$.

¿Por qué? Porque la numeración del 1 al 15 solo sirve para identificar las bolas: lo único relevante para la pregunta es el color, y de él dependen los conteos 7 y 8. El orden importa (“la primera... la segunda... la tercera”), así que el evento es una intersección ordenada y no una elección de subconjunto.

¿Qué tomamos? Tomamos 7 rojas, 8 verdes, total 15, y $E = R_1 \cap V_2 \cap R_3$.

Paso 2 — Modo de extracción: sin reposición

Qué hago: fijo la interpretación de “se eligen tres bolas sucesivamente”.

Se entiende que las bolas se eligen una tras otra y no regresan a la canasta: se están eligiendo *tres bolas* de las quince, y una misma bola no puede ser elegida dos veces. Por lo tanto el total disminuye en uno por extracción: 15, luego 14, luego 13.

¿De dónde sale? De la frase “se eligen tres bolas”: el resultado del experimento son tres bolas distintas. Ninguna regla de reposición se menciona, a diferencia de los ejercicios 30, 33 y 37.

¿Por qué? Porque la interpretación decide los denominadores. Si hubiese reposición el cálculo sería $\frac{7}{15} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{7}{15} = \frac{392}{3375} \approx 0,1161$, que no coincide con la respuesta oficial; sin reposición el resultado sí coincide, lo cual confirma la lectura.

¿Qué tomamos? Tomamos extracción sin reposición, con totales 15, 14 y 13.

Paso 3 — Regla de la cadena, etapa por etapa

Qué hago: desarrollo $P[R_1 \cap V_2 \cap R_3]$ con la regla de la cadena para tres eventos.

$$P[R_1 \cap V_2 \cap R_3] = P[R_1] \cdot P[V_2 | R_1] \cdot P[R_3 | R_1 \cap V_2].$$

Etapla 1. La canasta tiene 7 rojas de 15:

$$P[R_1] = \frac{7}{15}.$$

Etapla 2. Salió una roja, así que quedan 6 rojas y las 8 verdes intactas, total 14:

$$P[V_2 | R_1] = \frac{8}{14} = \frac{4}{7}.$$

Etapla 3. Ya salieron una roja y una verde; quedan 6 rojas y 7 verdes, total 13:

$$P[R_3 | R_1 \cap V_2] = \frac{6}{13}.$$

¿De dónde sale? Cada numerador es el número de bolas del color pedido que *quedan* en ese momento, y cada denominador el total restante; ambos se actualizan restando las bolas ya extraídas.

¿Por qué? Porque la regla de la cadena exige condicionar a *todo* el pasado, y en este experimento el pasado se resume en cuántas bolas de cada color se han retirado. En la etapa 2 el 8 no cambió (la bola retirada era roja) pero el 14 sí; en la etapa 3 cambiaron ambos.

¿Qué tomamos? Tomamos los tres factores $\frac{7}{15}$, $\frac{8}{14}$ y $\frac{6}{13}$.

Paso 4 — Aritmética exacta

Qué hago: multiplico los tres factores y simplifico.

$$P[E] = \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{14} \cdot \frac{6}{13} = \frac{7 \cdot 8 \cdot 6}{15 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{336}{2730}.$$

Numerador: $7 \cdot 8 = 56$ y $56 \cdot 6 = 336$. Denominador: $15 \cdot 14 = 210$ y $210 \cdot 13 = 2730$. Simplifico por partes: $336 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7$ y $2730 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$, luego el máximo común divisor es $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$ y

$$\frac{336}{2730} = \frac{336 \div 42}{2730 \div 42} = \frac{8}{65}.$$

En decimal, $8 \div 65 \approx 0,123077$.

¿De dónde sale? De los factores del Paso 3.

¿Por qué? Porque conviene multiplicar primero y simplificar después con la descomposición en primos: así se ve exactamente qué se cancela y no queda duda de que $8/65$ es la forma irreducible ($65 = 5 \cdot 13$ no comparte factores con $8 = 2^3$).

¿Qué tomamos? Tomamos $P[E] = \frac{8}{65} \approx 0,1231$, igual a la respuesta oficial.

Respuesta

$$P[R_1 \cap V_2 \cap R_3] = \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{14} \cdot \frac{6}{13} = \frac{336}{2730} = \frac{8}{65} \approx 0,1231.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 32

Se juega una versión simplificada de Black Jack con una sola baraja estándar de 52 cartas. Las cartas numéricas valen su número, las figuras (J, Q, K) valen 10 puntos y el As vale siempre 11 puntos. Un jugador recibe inicialmente dos cartas. Sabiendo que las dos primeras cartas fueron una carta de valor 10 (10, J, Q o K) y una carta de valor 6, el jugador decide pedir exactamente una carta adicional. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador se pase de 21 puntos?

R/ $\frac{17}{25}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: puntaje actual y condición de pasarse

Qué hago: calculo el puntaje que ya tiene el jugador y determino qué valores de la tercera carta lo hacen pasarse.

El jugador tiene $10 + 6 = 16$ puntos. Si la tercera carta vale v , su total será $16 + v$, y se pasa cuando

$$16 + v > 21 \iff v > 21 - 16 = 5 \iff v \geq 6.$$

¿De dónde sale? De la tabla de valores del enunciado: la primera carta vale 10, la segunda vale 6, y se pide una tercera.

¿Por qué? Porque “pasarse” significa superar estrictamente 21; con $v = 5$ el total sería exactamente 21, que *no* es pasarse. La desigualdad estricta $v > 5$ traducida a valores enteros de carta es $v \geq 6$.

¿Qué tomamos? Tomamos: se pasa si y solo si la tercera carta vale 6 o más.

Paso 2 — El espacio muestral condicionado: cartas que quedan

Qué hago: determino el espacio muestral *después* de saber cuáles fueron las dos primeras cartas.

El enunciado dice “sabiendo que las dos primeras cartas fueron...”: eso condiciona el experimento. De las 52 cartas ya se conocen 2, luego la tercera carta se toma de un mazo de

$$52 - \underbrace{2}_{\substack{\text{cartas ya} \\ \text{repartidas}}} = 50 \text{ cartas,}$$

todas ellas igualmente probables de ser la siguiente porque la baraja está bien barajada. Sea

$$\Omega = \{\text{las 50 cartas que quedan en el mazo}\}, \quad |\Omega| = 50.$$

¿De dónde sale? De la baraja estándar de 52 cartas menos las 2 que el jugador tiene en la mano.

¿Por qué? Porque condicionar a un evento reduce el espacio muestral, y aquí esa reducción es literal: las dos cartas vistas ya no pueden volver a salir. Trabajar sobre este Ω reducido con conteo equiprobable es exactamente aplicar la definición $P[\cdot | B]$ del catálogo, solo que en un espacio equiprobable la división entre $P[B]$ se traduce en cambiar el denominador de 52 a 50.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 50$ cartas equiprobables.

Paso 3 — Conteo de las cartas que *no* hacen pasarse

Qué hago: cuento primero el complemento, porque los valores que salvan al jugador son pocos.

Por el Paso 1, el jugador no se pasa exactamente cuando $v \leq 5$. Con la tabla de valores del enunciado, los rangos con valor ≤ 5 son únicamente

$$\{2, 3, 4, 5\},$$

pues el 6 vale 6, las figuras valen 10 y el As vale 11; no hay carta de valor 1 ni 0. Como ninguna de estas cartas fue vista (la mano contiene una de valor 10 y una de valor 6), las cuatro rangos siguen completos en el mazo:

$$|\text{no se pasa}| = \underbrace{4}_{\text{rangos } \{2,3,4,5\}} \cdot \underbrace{4}_{\text{palos por rango}} = 16.$$

¿De dónde sale? El primer 4 es el número de rangos que salvan; el segundo 4 son los palos ($\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit$) de una baraja estándar.

¿Por qué? Porque una baraja estándar tiene $13 \text{ rangos} \times 4 \text{ palos} = 52$ cartas, de modo que cada rango aporta exactamente 4 cartas. Es esencial verificar que ninguna de las cartas vistas pertenece a $\{2, 3, 4, 5\}$: si la mano hubiera contenido, digamos, un 4, entonces solo quedarían 15 cartas salvadoras.

¿Qué tomamos? Tomamos 16 cartas que no hacen pasarse.

Paso 4 — Conteo de las cartas favorables y probabilidad

Qué hago: obtengo por complemento las cartas que sí hacen pasarse y divido.
Sea $S = \{\text{el jugador se pasa de 21}\}$. Entonces

$$|S| = |\Omega| - |S^c| = 50 - 16 = 34,$$

y por equiprobabilidad

$$P[S] = \frac{|S|}{|\Omega|} = \frac{34}{50} = \frac{17}{25}.$$

Simplificación: $34 = 2 \cdot 17$ y $50 = 2 \cdot 25$, luego se cancela el 2. En decimal, $17 \div 25 = 0,68$.

¿De dónde sale? 50 del Paso 2 y 16 del Paso 3.

¿Por qué? Porque “pasarse” y “no pasarse” son complementarios dentro del mazo restante, así que $P[S] = 1 - P[S^c] = 1 - \frac{16}{50} = \frac{34}{50}$; contar el complemento evitó enumerar los nueve rangos $\{6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A\}$ con su cantidad restante cada uno. Como verificación directa: quedan 3 seises, 4 setes, 4 ochos, 4 nueves, 3 dieces, 4 jotas, 4 reinas, 4 reyes y 4 ases, y en efecto $3 + 4 + 4 + 4 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 = 34$.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[S] = \frac{17}{25} = 0,68$, coincidente con la respuesta oficial.

Respuesta

$$P[\text{pasarse}] = \frac{50 - 16}{50} = \frac{34}{50} = \frac{17}{25} = 0,68.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 33

En una canasta se tienen 10 bolas rojas y una verde. Se comienzan a sacar bolas al azar sucesivamente bajo las reglas: Si la bola extraída es roja, no se devuelve a la canasta y se agrega una bola verde a la canasta, pero si la extraída es verde, solo no se devuelve a la canasta. El proceso termina hasta tener 2 bolas verdes extraídas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cuatro bolas en total?

$$\text{R/ } \frac{5769}{66550}$$

Paso 1 — Traducción: estado inicial, reglas y condición de paro

Qué hago: escribo el estado inicial y traduzco las dos reglas a cambios de conteo.

Estado inicial: 10 rojas, 1 verde, total 11.

Regla 1 (sale roja): la roja no se devuelve y entra una verde. El saldo es

$$\text{rojas} \rightarrow \text{rojas} - 1, \quad \text{verdes} \rightarrow \text{verdes} + 1, \quad \text{total} \rightarrow \text{total} \text{ (no cambia)}.$$

Regla 2 (sale verde): la verde no se devuelve y no entra nada:

$$\text{verdes} \rightarrow \text{verdes} - 1, \quad \text{total} \rightarrow \text{total} - 1.$$

El proceso **termina** en el instante en que se ha extraído la segunda bola verde.

¿De dónde sale? Literalmente del enunciado; la observación de que el total no cambia al salir roja se deduce de que sale una bola y entra otra.

¿Por qué? Porque hay que llevar la cuenta de tres números (rojas, verdes, total) y la regla 1 los mueve de forma poco intuitiva: quita una roja pero repone con una verde, dejando el total fijo. Fijar esto por escrito evita equivocarse en los denominadores del árbol.

¿Qué tomamos? Tomamos el estado inicial (10R, 1V, 11) y las dos reglas de actualización.

Paso 2 — Caracterización del evento “exactamente 4 extracciones”

Qué hago: traduzco “sacar cuatro bolas en total” a una condición sobre la secuencia de colores.

Que el proceso dure exactamente 4 extracciones significa dos cosas a la vez:

1. la cuarta bola es verde (es la que dispara el paro), y
2. entre las tres primeras hay *exactamente una* verde (si hubiera dos, el proceso habría terminado antes; si hubiera cero, la cuarta verde sería solo la primera y el proceso continuaría).

El enunciado no exige que las verdes salgan seguidas, así que la verde de las tres primeras puede ocupar cualquiera de las tres posiciones. Los casos son entonces

$$\text{Caso I: } V-R-R-V, \quad \text{Caso II: } R-V-R-V, \quad \text{Caso III: } R-R-V-V.$$

Su número es $C(3, 1) = 3$: se elige cuál de las tres primeras posiciones lleva la verde.

¿De dónde sale? De la condición de paro (“hasta tener 2 bolas verdes extraídas”) combinada con la exigencia de que el total de extracciones sea 4.

¿Por qué? Porque en un proceso con paro la duración es exactamente n si y solo si el criterio se cumple *por primera vez* en la extracción n . Traducirlo a “la última es verde y antes hay exactamente una verde” es lo que convierte una condición dinámica en un conjunto finito y explícito de ramas.

¿Qué tomamos? Tomamos los tres casos $VRRV$, $RVRV$ y $RRVV$, disjuntos entre sí.

Paso 3 — Árbol de probabilidades con los estados de cada nodo

Qué hago: anoto el estado de la canasta a lo largo de cada rama, para poder leer los denominadores.

Rama	tras extr. 1	tras extr. 2	tras extr. 3	tras extr. 4
$V-R-R-V$	10R, 0V, 10	9R, 1V, 10	8R, 2V, 10	fin
$R-V-R-V$	9R, 2V, 11	9R, 1V, 10	8R, 2V, 10	fin
$R-R-V-V$	9R, 2V, 11	8R, 3V, 11	8R, 2V, 10	fin

El estado *antes* de la primera extracción es siempre 10R, 1V, total 11.

¿De dónde sale? De aplicar mecánicamente las reglas del Paso 1 letra por letra en cada rama.

¿Por qué? Porque cada arista del árbol usa como denominador el total *previo* a esa extracción y como numerador la cantidad del color pedido *previa* a esa extracción. Tener la tabla de estados a la vista elimina el riesgo de mezclar los conteos de una rama con los de otra: obsérvese, por ejemplo, que en $VRRV$ el total baja a 10 desde la primera extracción, mientras que en $RRVV$ sigue en 11 hasta la tercera.

¿Qué tomamos? Tomamos la tabla de estados como insumo de los tres pasos siguientes.

Paso 4 — Caso I: $V-R-R-V$

Qué hago: evalúo la rama por etapas con la regla de la cadena.

Etapla 1. Hay 1 verde entre 11: $P[V_1] = \frac{1}{11}$.

Etapla 2. Tras la verde quedan 10 rojas y 0 verdes, total 10; sacar roja es seguro:

$$P[R_2 | V_1] = \frac{10}{10} = 1.$$

Etapla 3. Tras esa roja quedan 9 rojas y 1 verde, total 10:

$$P[R_3 | V_1 \cap R_2] = \frac{9}{10}.$$

Etapla 4. Tras esa roja quedan 8 rojas y 2 verdes, total 10:

$$P[V_4 | V_1 \cap R_2 \cap R_3] = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}.$$

Multiplicando,

$$P[\text{Caso I}] = \frac{1}{11} \cdot 1 \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 9 \cdot 1}{11 \cdot 10 \cdot 5} = \frac{9}{550}.$$

¿De dónde sale? Cada fracción se lee en la fila $VRRV$ de la tabla del Paso 3.

¿Por qué? El factor 1 de la etapa 2 merece atención: después de sacar la única verde inicial no queda ninguna verde en la canasta, de modo que la segunda extracción es forzosamente roja. La independencia no interviene aquí en ningún momento; todo el cálculo es regla de la cadena pura, porque cada extracción depende fuertemente de la anterior.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{Caso I}] = \frac{9}{550}$.

Paso 5 — Caso II: $R-V-R-V$

Qué hago: repito el procedimiento en la segunda rama.

Etapas 1. $P[R_1] = \frac{10}{11}$ (10 rojas de 11).

Etapas 2. Estado 9R, 2V, total 11: $P[V_2 | R_1] = \frac{2}{11}$.

Etapas 3. Estado 9R, 1V, total 10: $P[R_3 | \cdot] = \frac{9}{10}$.

Etapas 4. Estado 8R, 2V, total 10: $P[V_4 | \cdot] = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

$$P[\text{Caso II}] = \frac{10}{11} \cdot \frac{2}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{5} = \frac{10 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 1}{11 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 5} = \frac{180}{6050} = \frac{18}{605}.$$

¿De dónde sale? De la fila $RVRV$ de la tabla del Paso 3.

¿Por qué? Nótese el 2 de la etapa 2: al salir la primera roja se agregó una verde, así que ahora hay *dos* verdes, no una. Ese es precisamente el efecto de la regla 1, y es lo que hace que la segunda verde tenga más posibilidades de aparecer conforme avanza el proceso.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{Caso II}] = \frac{18}{605}$ (se simplificó dividiendo entre 10).

Paso 6 — Caso III: $R-R-V-V$

Qué hago: evalúo la tercera rama.

Etapas 1. $P[R_1] = \frac{10}{11}$.

Etapas 2. Estado 9R, 2V, total 11: $P[R_2 | R_1] = \frac{9}{11}$.

Etapas 3. Estado 8R, 3V, total 11: $P[V_3 | \cdot] = \frac{3}{11}$.

Etapas 4. Estado 8R, 2V, total 10: $P[V_4 | \cdot] = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

$$P[\text{Caso III}] = \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{11} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{1}{5} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 3 \cdot 1}{11 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 5} = \frac{270}{6655} = \frac{54}{1331}.$$

(Simplificación: $270 \div 5 = 54$ y $6655 \div 5 = 1331 = 11^3$.)

¿De dónde sale? De la fila $RRVV$ de la tabla del Paso 3.

¿Por qué? Aquí las dos primeras rojas dejan tres verdes en la canasta manteniendo el total en 11, por lo que el denominador 11 se repite tres veces. Es la rama con más peso de las tres, lo cual es razonable: sacar rojas al principio es muy probable y además va cargando la canasta de verdes.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{Caso III}] = \frac{54}{1331}$.

Paso 7 — Suma de los tres casos

Qué hago: sumo las tres ramas, que son disjuntas por construcción.

Los denominadores son $550 = 2 \cdot 5^2 \cdot 11$, $605 = 5 \cdot 11^2$ y $1331 = 11^3$; el mínimo común múltiplo es

$$2 \cdot 5^2 \cdot 11^3 = 2 \cdot 25 \cdot 1331 = 66550.$$

Convierto cada fracción:

$$\frac{9}{550} = \frac{9 \cdot 121}{66550} = \frac{1089}{66550}, \quad \frac{18}{605} = \frac{18 \cdot 110}{66550} = \frac{1980}{66550}, \quad \frac{54}{1331} = \frac{54 \cdot 50}{66550} = \frac{2700}{66550},$$

donde $66550 \div 550 = 121$, $66550 \div 605 = 110$ y $66550 \div 1331 = 50$. Sumando los numeradores:

$$1089 + 1980 = 3069, \quad 3069 + 2700 = 5769.$$

Por lo tanto

$$P[4 \text{ extracciones}] = \frac{5769}{66550} \approx 0,086687.$$

¿De dónde sale? De los Pasos 4, 5 y 6.

¿Por qué? Porque las tres ramas describen secuencias de colores distintas, luego son eventos incompatibles y el axioma (A3) permite sumar. Y no falta ninguna rama: el Paso 2 probó que solo hay $C(3, 1) = 3$ configuraciones posibles.

¿Qué tomamos? Tomamos $P = \frac{5769}{66550} \approx 0,0867$, es decir, cerca de un 8,67%. Coincide con la respuesta oficial del folleto.

Idea clave

Comparación con el solucionario del profesor. En la práctica resuelta del curso este mismo problema aparece resuelto con las tres ramas $R-V-R-V$, $V-R-R-V$ y $R-R-V-V$, exactamente los tres casos de arriba, y con los mismos valores $\frac{18}{605}$ y $\frac{54}{1331}$ para la primera y la tercera. En la rama $V-R-R-V$ ese documento usa $\frac{1}{10}$ como último factor y obtiene $\frac{9}{1100}$, con total aproximado 0,0785. Sin embargo, justo antes de la cuarta extracción la canasta contiene 8 rojas y 2 verdes (la verde inicial se retiró, y las dos rojas extraídas aportaron una verde cada una), de modo que el factor correcto es $\frac{2}{10}$ y la rama vale $\frac{9}{550}$. Con esa corrección el total es $\frac{5769}{66550} \approx 0,0867$, que es precisamente la respuesta oficial del folleto. Se conserva por tanto el valor oficial y se señala la diferencia.

Respuesta

$$P = \underbrace{\frac{1}{11} \cdot \frac{10}{10} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{2}{10}}_{VRRV = \frac{9}{550}} + \underbrace{\frac{10}{11} \cdot \frac{2}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{2}{10}}_{RVRV = \frac{18}{605}} + \underbrace{\frac{10}{11} \cdot \frac{9}{11} \cdot \frac{3}{11} \cdot \frac{2}{10}}_{RRVV = \frac{54}{1331}} = \frac{5769}{66550} \approx 0,0867.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 34

Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes y A y C son disjuntos. Pruebe que:

$$P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A \cap B].$$

Solución paso a paso

Paso 1 — Inventario de hipótesis y objetivo

Qué hago: escribo en símbolos cada hipótesis y el objetivo, para saber qué herramienta corresponde a cada una.

Hipótesis:

$$(H1) \text{ } A \text{ y } B \text{ independientes : } P[A \cap B] = P[A] P[B], \quad (H2) \text{ } A \cap C = \emptyset.$$

Objetivo: $P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A \cap B]$.

¿De dónde sale? De las dos frases del enunciado, traducidas con las definiciones del catálogo.

¿Por qué? Porque en una demostración hay que saber dónde se va a usar cada hipótesis. La (H2) servirá para poder sumar sin restar intersección; la (H1), como se verá, no es realmente necesaria para esta identidad concreta.

¿Qué tomamos? Tomamos (H1) y (H2) como disponibles y el objetivo como meta.

Paso 2 — Los conjuntos $A \setminus B$ y C son disjuntos

Qué hago: verifico la condición que habilita el axioma (A3).

Por definición de diferencia, $A \setminus B = A \cap B^c \subseteq A$. Entonces

$$(A \setminus B) \cap C \subseteq A \cap C = \emptyset \quad \implies \quad (A \setminus B) \cap C = \emptyset.$$

¿De dónde sale? De (H2) y de la contención $A \setminus B \subseteq A$, que es inmediata porque quitarle elementos a A no lo saca de A .

¿Por qué? Porque un subconjunto del conjunto vacío es vacío. Y este es el punto exacto donde se usa la hipótesis de disyunción: sin ella habría que restar $P[(A \setminus B) \cap C]$, y el lado derecho del enunciado no tiene ese término.

¿Qué tomamos? Tomamos que $A \setminus B$ y C son mutuamente excluyentes.

Paso 3 — Aplicación del axioma de aditividad

Qué hago: uso (A3) sobre la unión disjunta del paso anterior.

$$P[(A \setminus B) \cup C] = P[A \setminus B] + P[C].$$

¿De dónde sale? Del axioma (A3): la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos es la suma de sus probabilidades. La condición de disyunción se verificó en el Paso 2.

¿Por qué? Porque sin disyunción lo correcto sería inclusión-exclusión, $P[X \cup Y] = P[X] + P[Y] - P[X \cap Y]$; aquí el término correctivo es $P[\emptyset] = 0$ y desaparece.

¿Qué tomamos? Tomamos la igualdad $P[(A \setminus B) \cup C] = P[A \setminus B] + P[C]$.

Paso 4 — Cálculo de $P[A \setminus B]$ por la partición

Qué hago: descompongo A según B y su complemento.

Por el punto 4 del catálogo,

$$P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c] \quad \implies \quad P[A \setminus B] = P[A \cap B^c] = P[A] - P[A \cap B].$$

¿De dónde sale? De la identidad conjuntista $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ con los dos pedazos disjuntos, y de que $A \setminus B = A \cap B^c$.

¿Por qué? Porque “estar en A ” se parte sin ambigüedad en “estar en A y en B ” o “estar en A y fuera de B ”; el axioma (A3) permite entonces sumar y despejar. Nótese que este paso vale para eventos cualesquiera: no necesita ninguna hipótesis.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A \setminus B] = P[A] - P[A \cap B]$.

Paso 5 — Ensamblaje y conclusión

Qué hago: sustituyo el Paso 4 en el Paso 3.

$$\begin{aligned} P[(A \setminus B) \cup C] &\stackrel{\text{Paso 3}}{=} P[A \setminus B] + P[C] \stackrel{\text{Paso 4}}{=} (P[A] - P[A \cap B]) + P[C] \\ &= P[A] + P[C] - P[A \cap B]. \end{aligned}$$

Que es exactamente lo que se pedía demostrar. ■

¿De dónde sale? De encadenar las dos igualdades ya probadas.

¿Por qué? Porque la cadena de igualdades es la demostración completa: se parte del lado izquierdo, se aplica (A3) gracias a la disyunción $A \cap C = \emptyset$, y luego la partición de A por B . Cada paso está justificado por un axioma o por una identidad conjuntista.

¿Qué tomamos? Tomamos la identidad como demostrada.

Idea clave

Sobre la hipótesis de independencia. La demostración anterior no usó en ningún momento que A y B fueran independientes: la identidad

$$P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A \cap B]$$

es válida para eventos A, B cualesquiera, siempre que $A \cap C = \emptyset$. La independencia solo permite, si se desea, reescribir el último término como un producto:

$$P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A]P[B].$$

Es la forma en que suele pedirse la respuesta cuando el enunciado da valores numéricos para $P[A]$ y $P[B]$.

Respuesta

Queda demostrado que $P[(A \setminus B) \cup C] = P[A] + P[C] - P[A \cap B]$, usando únicamente que $(A \setminus B) \cap C \subseteq A \cap C = \emptyset$ (aditividad) y la partición $P[A] = P[A \cap B] + P[A \cap B^c]$. Con la

independencia de A y B puede escribirse también como $P[A] + P[C] - P[A]P[B]$.

Capítulo 2 — Ejercicio 35

Sean A, B, C eventos tales que A y B son independientes, B y C son disjuntos y A y C son disjuntos. Pruebe que:

$$P[(A \triangle B) \cap C] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B].$$

Idea clave

Sobre la consistencia del enunciado (posible errata del folleto). Con las tres hipótesis tal como están escritas, el lado izquierdo vale siempre 0, mientras que el lado derecho no lo es en general (por ejemplo, si $P[A] = P[B] = \frac{1}{2}$ el lado derecho da $\frac{1}{2}$). En efecto, el Paso 2 de abajo muestra que $(A \triangle B) \cap C = \emptyset$. Por lo tanto la igualdad pedida es falsa salvo en casos degenerados.

Lo que sí es cierto, y es casi con seguridad lo que se quiso escribir, es la identidad

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B] \quad (\text{con } A \text{ y } B \text{ independientes}),$$

cuyo lado derecho es exactamente el del enunciado. Es decir, sobra el “ $\cap C$ ” del lado izquierdo. Otra lectura posible es que se quisiera $P[(A \triangle B) \cup C]$, pero esa versión produciría un sumando adicional $P[C]$ que no aparece en el lado derecho, así que la lectura más plausible es la primera. Se conserva el enunciado oficial verbatim, se demuestra que el lado izquierdo es 0 y se demuestra a continuación la identidad verdadera.

Solución paso a paso

Paso 1 — Inventario de hipótesis y descripción de $A \triangle B$

Qué hago: traduzco las hipótesis y desarmo la diferencia simétrica.

Hipótesis:

$$(H1) P[A \cap B] = P[A]P[B], \quad (H2) B \cap C = \emptyset, \quad (H3) A \cap C = \emptyset.$$

Por definición,

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c),$$

que es el conjunto de los resultados que están en exactamente uno de los dos eventos.

¿De dónde sale? De las tres frases del enunciado y de la definición estándar de diferencia simétrica.

¿Por qué? Porque para operar con $A \triangle B$ hay que verlo como unión de dos pedazos disjuntos: uno dentro de A y otro dentro de B . Esa descomposición es la que conecta la diferencia simétrica con los axiomas.

¿Qué tomamos? Tomamos $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$, unión disjunta.

Paso 2 — El lado izquierdo del enunciado es cero

Qué hago: interseco la descripción anterior con C y uso (H2) y (H3).

Como $A \Delta B \subseteq A \cup B$, se tiene

$$(A \Delta B) \cap C \subseteq (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset.$$

Por lo tanto

$$P[(A \Delta B) \cap C] = P[\emptyset] = 0.$$

¿De dónde sale? La contención $A \Delta B \subseteq A \cup B$ sale del Paso 1 ($A \cap B^c \subseteq A$ y $B \cap A^c \subseteq B$); las dos igualdades a $\emptyset$ son (H3) y (H2).

¿Por qué? Porque la distributividad de la intersección sobre la unión convierte $(A \cup B) \cap C$ en la unión de las dos intersecciones que las hipótesis anulan. Y $P[\emptyset] = 0$ se sigue de los axiomas: como $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$, (A3) da $P[\emptyset] = P[\emptyset] + P[\emptyset]$, de donde $P[\emptyset] = 0$.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[(A \Delta B) \cap C] = 0$, que es lo que realmente vale el lado izquierdo del enunciado.

Paso 3 — Cálculo de $P[A \Delta B]$ (la identidad verdadera)

Qué hago: calculo la probabilidad de la diferencia simétrica usando que sus dos pedazos son disjuntos.

Los conjuntos $A \cap B^c$ y $B \cap A^c$ son disjuntos: el primero exige estar fuera de B y el segundo estar en B . Por (A3),

$$P[A \Delta B] = P[A \cap B^c] + P[B \cap A^c].$$

Por la partición del catálogo (punto 4), aplicada una vez a A y otra a B ,

$$P[A \cap B^c] = P[A] - P[A \cap B], \quad P[B \cap A^c] = P[B] - P[A \cap B].$$

Sumando,

$$P[A \Delta B] = (P[A] - P[A \cap B]) + (P[B] - P[A \cap B]) = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B].$$

¿De dónde sale? De (A3) y de la identidad de partición, ambas del catálogo inicial.

¿Por qué? Porque el factor 2 tiene una lectura clara: al sumar $P[A] + P[B]$ la zona común $A \cap B$ se cuenta dos veces, pero esa zona *no* pertenece a la diferencia simétrica, así que hay que quitarla *las dos veces* que se contó. Por eso se resta $2P[A \cap B]$ y no $P[A \cap B]$ como en la unión.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A \Delta B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B]$, válida para eventos cualesquiera.

Paso 4 — Entrada de la hipótesis de independencia

Qué hago: sustituyo $P[A \cap B]$ usando (H1).

Como A y B son independientes, $P[A \cap B] = P[A]P[B]$, y por lo tanto

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B].$$

■

¿De dónde sale? De (H1), que es la única hipótesis del enunciado que produce un producto.

¿Por qué? Porque este es exactamente el punto donde la independencia hace falta: el Paso 3 es válido siempre, pero solo con independencia el término $P[A \cap B]$ se convierte en $P[A]P[B]$, que es la forma que aparece en el lado derecho del enunciado. Sin independencia el resultado quedaría en términos de $P[A \cap B]$ y no se podría escribir con productos.

¿Qué tomamos? Tomamos la identidad $P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B]$ como demostrada, con las hipótesis (H2) y (H3) sin usar (no son necesarias para ella).

Respuesta

Con las hipótesis del enunciado, $(A \triangle B) \cap C \subseteq (A \cap C) \cup (B \cap C) = \emptyset$, luego

$$P[(A \triangle B) \cap C] = 0,$$

que no coincide con el lado derecho salvo en casos degenerados. La identidad que sí se cumple, y que casi seguramente era la pedida, es

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B] = \mathbf{P[A]} + \mathbf{P[B]} - \mathbf{2P[A]P[B]}$$

gracias a la independencia de A y B . Se conserva el enunciado oficial tal cual y se documenta la discrepancia.

Capítulo 2 — Ejercicio 36

Sean A, B, C eventos tales que A es independiente de B y de C , y además $B \cap C = \emptyset$. Pruebe que:

$$P[(A \triangle B) \cup C] = P[A] + P[B] + P[C] - 2P[A]P[B] - P[A]P[C].$$

Paso 1 — Inventario de hipótesis y plan de ataque

Qué hago: traduzco las hipótesis y decido la ruta.

Hipótesis:

$$(H1) P[A \cap B] = P[A]P[B], \quad (H2) P[A \cap C] = P[A]P[C], \quad (H3) B \cap C = \emptyset.$$

Plan: aplicar inclusión-exclusión a la unión de $A \triangle B$ con C ,

$$P[(A \triangle B) \cup C] = P[A \triangle B] + P[C] - P[(A \triangle B) \cap C],$$

y calcular por separado los dos términos que faltan.

¿De dónde sale? La fórmula de inclusión-exclusión es la del punto 5 del catálogo, aplicada a los eventos $X = A \triangle B$ y $Y = C$.

¿Por qué? Porque aquí, a diferencia del ejercicio 35, *no* se supone que A y C sean disjuntos, así que la intersección $(A \triangle B) \cap C$ puede ser no vacía y hay que calcularla, no descartarla. De hecho ese término es el que producirá el $-P[A]P[C]$ del lado derecho.

¿Qué tomamos? Tomamos la descomposición por inclusión-exclusión como esqueleto de la demostración.

Paso 2 — Cálculo de $P[A \triangle B]$

Qué hago: reutilizo la identidad demostrada en el ejercicio 35 y le aplico (H1).

Como $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ es unión disjunta, el axioma (A3) y la partición dan

$$P[A \triangle B] = (P[A] - P[A \cap B]) + (P[B] - P[A \cap B]) = P[A] + P[B] - 2P[A \cap B],$$

y por (H1),

$$P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B].$$

¿De dónde sale? Del Paso 3 del ejercicio 35 (válido para eventos cualesquiera) más la hipótesis (H1).

¿Por qué? Porque aquí entra la independencia de A y B : es lo único que convierte $P[A \cap B]$ en el producto $P[A]P[B]$ que exige el lado derecho.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[A \triangle B] = P[A] + P[B] - 2P[A]P[B]$.

Paso 3 — Simplificación conjuntista de $(A \Delta B) \cap C$

Qué hago: uso (H3) para reducir esa intersección a algo manejable.

Distribuyendo,

$$(A \Delta B) \cap C = [(A \cap B^c) \cap C] \cup [(B \cap A^c) \cap C].$$

El segundo pedazo está contenido en $B \cap C = \emptyset$, luego es vacío. Para el primero, obsérvese que (H3) dice $B \cap C = \emptyset$, lo cual equivale a $C \subseteq B^c$; por lo tanto $C \cap B^c = C$ y

$$(A \cap B^c) \cap C = A \cap (B^c \cap C) = A \cap C.$$

En conclusión,

$$(A \Delta B) \cap C = A \cap C.$$

¿De dónde sale? De la distributividad de la intersección sobre la unión y de (H3) leída en su forma equivalente $C \subseteq B^c$.

¿Por qué? Porque la hipótesis (H3) actúa aquí de dos maneras a la vez: elimina el pedazo que vive en B y, a la vez, hace inofensiva la condición “fuera de B ” sobre el otro pedazo, ya que todo punto de C está automáticamente fuera de B . Este es el paso clave de la demostración: sin él habría que lidiar con $P[A \cap B^c \cap C]$, que no se puede reducir a productos con las hipótesis dadas.

¿Qué tomamos? Tomamos $(A \Delta B) \cap C = A \cap C$, y por (H2), $P[(A \Delta B) \cap C] = P[A] P[C]$.

Paso 4 — Ensamblaje final

Qué hago: sustituyo los Pasos 2 y 3 en el esqueleto del Paso 1.

$$P[(A \Delta B) \cup C] = \underbrace{(P[A] + P[B] - 2P[A]P[B])}_{P[A \Delta B], \text{ Paso 2}} + P[C] - \underbrace{P[A]P[C]}_{P[(A \Delta B) \cap C], \text{ Paso 3}}.$$

Reordenando los sumandos,

$$P[(A \Delta B) \cup C] = P[A] + P[B] + P[C] - 2P[A]P[B] - P[A]P[C],$$

que es exactamente la identidad pedida. ■

¿De dónde sale? De los tres pasos anteriores.

¿Por qué? Porque cada término del lado derecho queda ahora identificado con su origen: $P[A] + P[B] - 2P[A]P[B]$ viene de la diferencia simétrica (independencia A – B), $P[C]$ del sumando de inclusión–exclusión, y $-P[A]P[C]$ de la intersección, que la disyunción $B \cap C = \emptyset$ redujo a $A \cap C$ y la independencia A – C convirtió en producto. Las tres hipótesis se usaron, cada una en un lugar distinto.

¿Qué tomamos? Tomamos la identidad como demostrada.

Respuesta

Queda demostrado que

$$P[(A \Delta B) \cup C] = P[A] + P[B] + P[C] - 2P[A]P[B] - P[A]P[C].$$

Las hipótesis intervienen así: $B \cap C = \emptyset$ reduce $(A \Delta B) \cap C$ a $A \cap C$; la independencia de A

con B da el término $-2P[A]P[B]$; y la de A con C da el término $-P[A]P[C]$.

Capítulo 2 — Ejercicio 37

En una canasta hay 10 bolas numeradas del 1 al 10 y se extraen bolas sucesivamente siguiendo la regla: si se extrae una bola par se retorna a la canasta, y si se extrae una bola impar no se retorna. El proceso finaliza cuando se hayan extraído dos bolas impares. ¿Cuál es la probabilidad de que se extraigan exactamente cinco bolas?

R/ $\frac{3439}{26244}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: composición, reglas y condición de paro

Qué hago: cuento pares e impares y traduzco las reglas.

Entre 1 y 10 hay

$\underbrace{5}_{\{2,4,6,8,10\}}$ pares y $\underbrace{5}_{\{1,3,5,7,9\}}$ impares,

total 10.

Regla 1 (sale par): la bola *se retorna*. La canasta queda *exactamente igual*: 5 pares, los impares que hubiera, y el mismo total.

Regla 2 (sale impar): la bola no se retorna: los impares bajan en 1 y el total baja en 1.

El proceso **termina** al extraerse el segundo impar.

¿De dónde sale? De la numeración 1 a 10 (que reparte en mitades exactas) y de las dos reglas del enunciado.

¿Por qué? Porque la regla 1 es una reposición pura: extraer un par no cambia absolutamente nada del estado, de modo que la probabilidad de sacar par vuelve a ser la misma en la siguiente extracción. Solo los impares mueven el estado. Reconocer esto simplifica mucho el árbol.

¿Qué tomamos? Tomamos el estado inicial (5 pares, 5 impares, 10) y las dos reglas.

Paso 2 — Caracterización del evento “exactamente 5 extracciones”

Qué hago: traduzco la duración a una condición sobre la secuencia de paridades. Que el proceso dure exactamente 5 extracciones significa:

1. la quinta bola es impar (es la que provoca el paro), y
2. entre las cuatro primeras hay *exactamente un* impar.

Escribiendo E por “par” y O por “impar”, los casos son los $C(4, 1) = 4$ arreglos

I: $OEEEO$, II: $EOEEO$, III: $EEOEO$, IV: $EEEEO$.

¿De dónde sale? De la condición de paro (“finaliza cuando se hayan extraído dos bolas impares”) junto con la exigencia de que el total sea 5.

¿Por qué? Porque el segundo impar debe caer justo en la posición 5: si cayera antes, el proceso habría terminado antes de la quinta extracción. El conteo $C(4, 1) = 4$ elige la posición del primer impar entre las cuatro primeras extracciones.

¿Qué tomamos? Tomamos los cuatro casos, disjuntos dos a dos.

Paso 3 — Probabilidades condicionales según el estado

Qué hago: determino qué valen las condicionales en cada situación posible. Solo hay dos estados alcanzables antes de la quinta extracción:

- **Estado 0** (ningún impar retirado aún): 5 pares, 5 impares, total 10. Entonces

$$P[\text{par}] = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}, \quad P[\text{impar}] = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

- **Estado 1** (un impar ya retirado): 5 pares, 4 impares, total 9. Entonces

$$P[\text{par}] = \frac{5}{9}, \quad P[\text{impar}] = \frac{4}{9}.$$

¿De dónde sale? Del Paso 1: sacar par no altera nada, así que el estado solo cambia cuando sale un impar, y en las ramas de este ejercicio a lo sumo sale un impar antes de la quinta extracción.

¿Por qué? Porque esto reduce el árbol a dos “modos” de funcionamiento y hace que todos los factores sean uno de cuatro números: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{4}{9}$. Cada rama es un producto de cinco de estos números, y el último factor es siempre la probabilidad de impar en el estado 1, es decir $\frac{4}{9}$.

¿Qué tomamos? Tomamos las cuatro probabilidades condicionales anteriores.

Paso 4 — Evaluación de las cuatro ramas por etapas

Qué hago: aplico la regla de la cadena a cada caso, indicando en qué estado se encuentra la canasta en cada etapa.

Caso I: $O E E E O$. Etapa 1 en estado 0 (impar): $\frac{1}{2}$; etapas 2, 3 y 4 en estado 1 (par): $\frac{5}{9}$ cada una; etapa 5 en estado 1 (impar): $\frac{4}{9}$.

$$P[\text{I}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1 \cdot 125 \cdot 4}{2 \cdot 729 \cdot 9} = \frac{500}{13122} = \frac{250}{6561}.$$

Caso II: $E O E E O$. Etapa 1 en estado 0 (par): $\frac{1}{2}$; etapa 2 en estado 0 (impar): $\frac{1}{2}$; etapas 3 y 4 en estado 1 (par): $\frac{5}{9}$; etapa 5: $\frac{4}{9}$.

$$P[\text{II}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{25 \cdot 4}{4 \cdot 729} = \frac{100}{2916} = \frac{25}{729}.$$

Caso III: $E E O E O$. Tres primeras: $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ (las dos primeras pares en estado 0, la tercera impar en estado 0); etapa 4 en estado 1 (par): $\frac{5}{9}$; etapa 5: $\frac{4}{9}$.

$$P[\text{III}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{8} \cdot \frac{20}{81} = \frac{20}{648} = \frac{5}{162}.$$

Caso IV: $E E E O O$. Cuatro primeras en estado 0: $\frac{1}{2}$ cada una; etapa 5 en estado 1 (impar): $\frac{4}{9}$.

$$P[\text{IV}] = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{16} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{144} = \frac{1}{36}.$$

¿De dónde sale? Cada factor es una de las cuatro probabilidades del Paso 3, escogida según el estado en que se encuentra la canasta en esa etapa.

¿Por qué? Porque la posición del primer impar es lo único que distingue una rama de otra: cuanto más tarde aparezca, más factores $\frac{1}{2}$ y menos factores $\frac{5}{9}$ tiene la rama. Como $\frac{1}{2} < \frac{5}{9}$, las ramas con el impar tardío pesan menos, y en efecto $\frac{1}{36} < \frac{5}{162} < \frac{25}{729} < \frac{250}{6561}$.

¿Qué tomamos? Tomamos los cuatro valores $\frac{250}{6561}$, $\frac{25}{729}$, $\frac{5}{162}$ y $\frac{1}{36}$.

Paso 5 — Suma de las cuatro ramas

Qué hago: llevo todo a un denominador común y sumo.

Los denominadores son $6561 = 3^8$, $729 = 3^6$, $162 = 2 \cdot 3^4$ y $36 = 2^2 \cdot 3^2$; el mínimo común múltiplo es

$$2^2 \cdot 3^8 = 4 \cdot 6561 = 26244.$$

Conversiones ($26244 \div 6561 = 4$, $\div 729 = 36$, $\div 162 = 162$, $\div 36 = 729$):

$$\frac{250}{6561} = \frac{1000}{26244}, \quad \frac{25}{729} = \frac{900}{26244}, \quad \frac{5}{162} = \frac{810}{26244}, \quad \frac{1}{36} = \frac{729}{26244}.$$

Sumando numeradores: $1000 + 900 = 1900$; $1900 + 810 = 2710$; $2710 + 729 = 3439$. Por lo tanto

$$P[5 \text{ extracciones}] = \frac{3439}{26244} \approx 0,131039.$$

¿De dónde sale? De los cuatro valores del Paso 4.

¿Por qué? Porque las cuatro ramas corresponden a secuencias de paridades distintas y por lo tanto son eventos incompatibles; el axioma (A3) autoriza la suma. Y el Paso 2 garantizó que no hay más ramas: son exactamente $C(4, 1) = 4$.

¿Qué tomamos? Tomamos $P = \frac{3439}{26244} \approx 0,1310$, coincidente con la respuesta oficial.

Respuesta

$$P = \frac{250}{6561} + \frac{25}{729} + \frac{5}{162} + \frac{1}{36} = \frac{1000 + 900 + 810 + 729}{26244} = \frac{3439}{26244} \approx 0,1310.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 38

Se tiene un naipe estándar de 52 cartas bien barajado. Se extraen cartas sucesivamente siguiendo la regla: si se extrae una carta roja, esta no se repone en el mazo; si se extrae una carta negra, esta se repone inmediatamente. El proceso finaliza cuando se hayan extraído dos cartas negras. ¿Cuál es la probabilidad de que se extraigan exactamente cinco cartas?

Idea clave

El folleto no proporciona respuesta oficial para este ejercicio. Se resuelve igual, con el mismo método de árbol y suma de ramas de los ejercicios 33 y 37, y se reporta el valor exacto obtenido.

Paso 1 — Traducción: composición del naipes y reglas

Qué hago: cuento cartas de cada color y traduzco las reglas.

Un naipes estándar tiene 52 cartas repartidas en cuatro palos: ♥ y ♦ son rojos, ♣ y ♠ son negros, con 13 cartas cada palo. Por lo tanto

$$\underbrace{2 \cdot 13}_{\text{rojas}} = 26, \quad \underbrace{2 \cdot 13}_{\text{negras}} = 26, \quad \text{total } 52.$$

Regla 1 (sale roja): no se repone. Las rojas bajan en 1 y el total baja en 1.

Regla 2 (sale negra): se repone de inmediato. El mazo queda *exactamente igual*.

El proceso **termina** al extraerse la segunda carta negra.

¿De dónde sale? De la composición estándar del naipes y de las dos reglas del enunciado.

¿Por qué? Porque la estructura es la misma del ejercicio 37, con los papeles cambiados: el color que se repone (negro) es aquí el que dispara el paro, mientras que en el 37 el color que se retiraba era el que paraba. En consecuencia el número de negras *nunca* cambia (siempre 26), y lo único que se mueve es el número de rojas y el total.

¿Qué tomamos? Tomamos el estado inicial (26 rojas, 26 negras, 52) y las dos reglas.

Paso 2 — Caracterización del evento “exactamente 5 cartas”

Qué hago: traduzco la duración a una condición sobre la secuencia de colores.

Que el proceso dure exactamente 5 extracciones significa que la quinta carta es negra y que entre las cuatro primeras hay exactamente una negra (y por tanto tres rojas). Escribiendo R por roja y N por negra, los casos son los $C(4, 1) = 4$ arreglos

$$\text{I: } NRRRN, \quad \text{II: } RNR RN, \quad \text{III: } RRNRN, \quad \text{IV: } RRRNN.$$

¿De dónde sale? De la condición de paro y de la duración pedida.

¿Por qué? Porque si entre las cuatro primeras hubiera dos negras el proceso habría terminado antes, y si no hubiera ninguna, la negra de la posición 5 sería solo la primera y el proceso seguiría. El conteo $C(4, 1)$ elige la posición de la única negra temprana.

¿Qué tomamos? Tomamos los cuatro casos, disjuntos entre sí.

Paso 3 — Estados alcanzables y probabilidades condicionales

Qué hago: determino el contenido del mazo según cuántas rojas se han retirado. Como las negras siempre vuelven, el mazo tras retirar j rojas es

$$(26 - j \text{ rojas, } 26 \text{ negras, total } 52 - j), \quad j = 0, 1, 2, 3.$$

De ahí las condicionales:

rojas retiradas j	$P[\text{roja}]$	$P[\text{negra}]$
0	$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$	$\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$
1	$\frac{25}{51}$	$\frac{26}{51}$
2	$\frac{24}{50} = \frac{12}{25}$	$\frac{26}{50} = \frac{13}{25}$
3	$\frac{23}{49}$	$\frac{26}{49}$

¿De dónde sale? De aplicar la regla 1 tantas veces como rojas hayan salido, y de que la regla 2 no altera nada.

¿Por qué? Porque el estado del mazo queda determinado únicamente por el número de rojas ya extraídas: las negras extraídas no dejan rastro. Esto reduce el árbol a cuatro estados y hace que todos los factores se lean de la tabla.

¿Qué tomamos? Tomamos la tabla de condicionales anterior.

Paso 4 — Evaluación de las cuatro ramas por etapas

Qué hago: aplico la regla de la cadena a cada caso, indicando cuántas rojas se han retirado antes de cada etapa.

Caso I: $N R R R N$. Estados $j = 0, 0, 1, 2, 3$:

$$P[\text{I}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{4} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{17} \cdot \frac{26}{49} = \frac{26}{17 \cdot 49} = \frac{26}{833}.$$

(Se canceló el 25 y se simplificó $\frac{12}{51} = \frac{4}{17}$.)

Caso II: $R N R R N$. Estados $j = 0, 1, 1, 2, 3$:

$$P[\text{II}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{26}{51} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{2} \cdot \frac{26}{51} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{26}{49} = \frac{26 \cdot 12 \cdot 26}{2 \cdot 51 \cdot 51 \cdot 49} = \frac{8112}{254898} = \frac{1352}{42483}.$$

(Se canceló el 25; luego se dividió numerador y denominador entre 6.)

Caso III: $R R N R N$. Estados $j = 0, 1, 2, 2, 3$:

$$P[\text{III}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{13}{25} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{2} \cdot \frac{13}{51} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} = \frac{13 \cdot 12 \cdot 26}{2 \cdot 51 \cdot 25 \cdot 49} = \frac{4056}{124950} = \frac{676}{20825}.$$

Caso IV: $R R R N N$. Estados $j = 0, 1, 2, 3, 3$:

$$P[\text{IV}] = \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{51} \cdot \frac{12}{25} \cdot \frac{26}{49} \cdot \frac{26}{49} = \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{676}{2401} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{17} \cdot \frac{676}{2401} = \frac{2704}{81634} = \frac{1352}{40817}.$$

¿De dónde sale? Cada factor se lee en la fila correspondiente de la tabla del Paso 3, según cuántas rojas se hayan retirado hasta ese punto de la rama.

¿Por qué? Porque la posición de la negra temprana decide en qué etapa el mazo se “congela”: una negra en la posición k hace que la extracción k no consuma rojas, retrasando en un lugar todos los denominadores posteriores. Obsérvese que en el Caso IV el factor $\frac{26}{49}$ aparece dos veces seguidas, porque la cuarta carta negra se repuso y dejó el mazo intacto para la quinta.

¿Qué tomamos? Tomamos $\frac{26}{833}$, $\frac{1352}{42483}$, $\frac{676}{20825}$ y $\frac{1352}{40817}$.

Paso 5 — Suma de las cuatro ramas

Qué hago: llevo las cuatro fracciones a un denominador común y sumo.

Factorizando: $833 = 7^2 \cdot 17$, $42483 = 3 \cdot 17^2 \cdot 7^2$, $20825 = 5^2 \cdot 7^2 \cdot 17$ y $40817 = 7^4 \cdot 17$. El mínimo común múltiplo es

$$3 \cdot 5^2 \cdot 7^4 \cdot 17^2 = 52\,041\,675.$$

Los factores de conversión son $52041675 \div 833 = 62475$, $\div 42483 = 1225$, $\div 20825 = 2499$ y $\div 40817 = 1275$, de donde

$$\frac{26}{833} = \frac{1\,624\,350}{52\,041\,675}, \quad \frac{1352}{42483} = \frac{1\,656\,200}{52\,041\,675}, \quad \frac{676}{20825} = \frac{1\,689\,324}{52\,041\,675}, \quad \frac{1352}{40817} = \frac{1\,723\,800}{52\,041\,675}.$$

Sumando numeradores:

$$1\,624\,350 + 1\,656\,200 = 3\,280\,550, \quad 3\,280\,550 + 1\,689\,324 = 4\,969\,874,$$

$$4\,969\,874 + 1\,723\,800 = 6\,693\,674.$$

Por lo tanto

$$P[5 \text{ cartas}] = \frac{6\,693\,674}{52\,041\,675} \approx 0,128621.$$

¿De dónde sale? De los cuatro valores del Paso 4.

¿Por qué? Porque las cuatro ramas son secuencias de colores distintas y por lo tanto eventos incompatibles; (A3) permite sumar. El Paso 2 garantizó que no falta ninguna.

¿Qué tomamos? Tomamos $P = \frac{6\,693\,674}{52\,041\,675} \approx 0,1286$, o sea cerca de un 12,86 %.

Respuesta

$$P = \frac{26}{833} + \frac{1352}{42483} + \frac{676}{20825} + \frac{1352}{40817} = \frac{6\,693\,674}{52\,041\,675} \approx 0,1286.$$

(El folleto no incluye respuesta oficial para este ejercicio.)

Capítulo 2 — Ejercicio 39

En un concurso de televisión hay 3 cajas denominadas C1, C2 y C3. En C1 hay 3 bolas negras y 7 blancas, en C2 hay 4 negras y 6 blancas y en C3 hay 5 negras y 5 blancas. El concursante debe sacar tres bolas en el siguiente orden: La primer bola es de C1, si esta es blanca entonces agrega dos blancas a C2 antes de la siguiente extracción. La segunda bola se extrae de C2, si esta es blanca entonces se agregan 3 bolas blancas a C3 antes de la siguiente extracción. Finalmente se saca la tercer bola de C3. Al final, el concursante ha sacado tres bolas. Si entre ellas hay exactamente una bola negra, se gana un automóvil.

¿Cuál es la probabilidad de que el concursante gane el automóvil? R/ $\frac{529}{1300}$

Paso 1 — Traducción: estados iniciales, reglas de traspaso y evento pedido

Qué hago: anoto el contenido inicial de cada caja, las dos reglas de traspaso y el evento que da el premio.

Estados iniciales:

$C1$: 3N, 7B, total 10; $C2$: 4N, 6B, total 10; $C3$: 5N, 5B, total 10.

Regla 1: si la bola de $C1$ es blanca, $C2$ recibe 2 blancas y pasa a 4N, 8B, total 12. Si es negra, $C2$ no cambia.

Regla 2: si la bola de $C2$ es blanca, $C3$ recibe 3 blancas y pasa a 5N, 8B, total 13. Si es negra, $C3$ no cambia.

Sean N_k y B_k los eventos “la k -ésima bola es negra / blanca”. El premio se gana con

$$G = \{\text{exactamente una negra entre las tres}\} = (N_1 \cap B_2 \cap B_3) \cup (B_1 \cap N_2 \cap B_3) \cup (B_1 \cap B_2 \cap N_3).$$

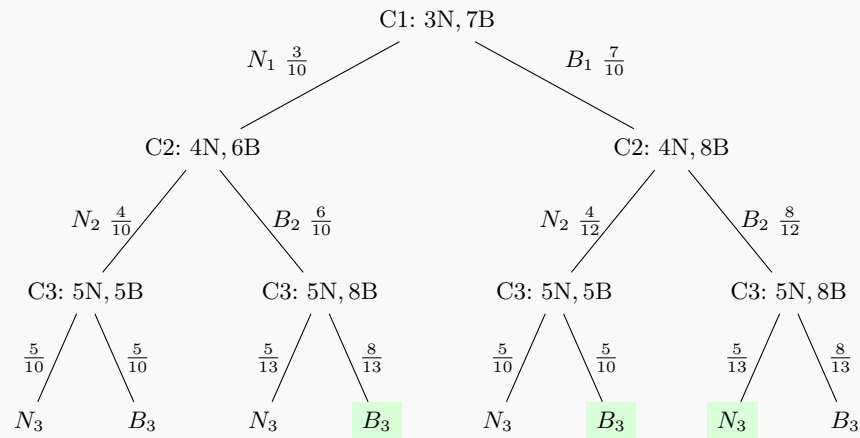
¿De dónde sale? De la descripción de las tres cajas y de las dos condiciones “si esta es blanca entonces. . .”.

¿Por qué? Porque los trasposos se disparan *solo* cuando sale blanca; el enunciado no dice nada sobre qué pasa si sale negra, y por lo tanto en ese caso la caja siguiente conserva su composición original. Además cada bola sale de una caja distinta, de modo que no hay reposiciones ni retiros que arrastrar entre etapas: lo único que se traslada es el efecto del color.

¿Qué tomamos? Tomamos los tres estados iniciales, las dos reglas y G como unión de tres casos disjuntos.

Paso 2 — Árbol de probabilidades

Qué hago: construyo el árbol de las tres extracciones con las probabilidades condicionales.



Las tres hojas sombreadas son las que dan exactamente una bola negra.

¿De dónde sale? El primer nivel usa el contenido de C1; el segundo, el de C2 modificado o no según la regla 1; el tercero, el de C3 modificado o no según la regla 2.

¿Por qué? Porque los denominadores del segundo nivel difieren (10 si la primera fue negra, 12 si fue blanca) y los del tercero también (10 o 13). Dibujar el árbol con la composición escrita en cada nodo es la manera de no equivocarse al elegir el denominador de cada rama.

¿Qué tomamos? Tomamos las tres ramas favorables: $N_1B_2B_3$, $B_1N_2B_3$ y $B_1B_2N_3$.

Paso 3 — Caso I: negra, blanca, blanca

Qué hago: evalúo la rama $N_1 \cap B_2 \cap B_3$ por etapas.

Etapla 1. C1 tiene 3 negras de 10: $P[N_1] = \frac{3}{10}$.

Etapla 2. La primera fue negra, luego C2 *no* se modificó: sigue con 4N y 6B, total 10. Así

$$P[B_2 \mid N_1] = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Etapla 3. La segunda fue blanca, luego C3 recibe 3 blancas: pasa a 5N y 8B, total 13. Así

$$P[B_3 \mid N_1 \cap B_2] = \frac{8}{13}.$$

$$P[I] = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{8}{13} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 8}{10 \cdot 5 \cdot 13} = \frac{72}{650} = \frac{36}{325}.$$

¿De dónde sale? De la rama izquierda–derecha–derecha del árbol del Paso 2.

¿Por qué? Porque la regla 1 no se disparó (la primera bola fue negra) pero la regla 2 sí (la segunda fue blanca); mezclar ambas situaciones es el error más común. La regla de la cadena para tres eventos autoriza el producto de las tres condicionales.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[I] = \frac{36}{325}$ (se simplificó dividiendo entre 2).

Paso 4 — Caso II: blanca, negra, blanca

Qué hago: evalúo la rama $B_1 \cap N_2 \cap B_3$.

Etapla 1. $P[B_1] = \frac{7}{10}$ (7 blancas de 10 en C1).

Etapla 2. La primera fue blanca: C2 pasa a 4N, 8B, total 12. Entonces

$$P[N_2 \mid B_1] = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}.$$

Etapla 3. La segunda fue negra: C3 no se modifica y sigue con 5N, 5B, total 10. Entonces

$$P[B_3 \mid B_1 \cap N_2] = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

$$P[II] = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{60}.$$

¿De dónde sale? De la rama derecha–izquierda–derecha del árbol.

¿Por qué? Porque aquí se dispara la regla 1 y no la regla 2: el total de C2 sube a 12 mientras que C3 conserva su total 10. Obsérvese que agregar blancas a C2 *baja* la probabilidad de sacar negra de $\frac{4}{10}$ a $\frac{4}{12}$, lo cual es coherente con la lógica del concurso.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[II] = \frac{7}{60}$.

Paso 5 — Caso III: blanca, blanca, negra

Qué hago: evalúo la rama $B_1 \cap B_2 \cap N_3$.

Etapas 1. $P[B_1] = \frac{7}{10}$.

Etapas 2. C2 modificada a 4N, 8B, total 12:

$$P[B_2 \mid B_1] = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$$

Etapas 3. La segunda fue blanca: C3 pasa a 5N, 8B, total 13:

$$P[N_3 \mid B_1 \cap B_2] = \frac{5}{13}.$$

$$P[\text{III}] = \frac{7}{10} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{13} = \frac{7 \cdot 2 \cdot 5}{10 \cdot 3 \cdot 13} = \frac{70}{390} = \frac{7}{39}.$$

¿De dónde sale? De la rama derecha–derecha–izquierda del árbol.

¿Por qué? Porque aquí se disparan *las dos* reglas: C2 llega a total 12 y C3 a total 13. Es la única rama favorable en la que ambos traspasos ocurren.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[\text{III}] = \frac{7}{39}$ (simplificado dividiendo entre 10).

Paso 6 — Suma de las tres ramas favorables

Qué hago: sumo los tres casos, disjuntos por construcción.

Los denominadores son $325 = 5^2 \cdot 13$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ y $39 = 3 \cdot 13$; el mínimo común múltiplo es

$$2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 13 = 3900.$$

Conversiones ($3900 \div 325 = 12$, $\div 60 = 65$, $\div 39 = 100$):

$$\frac{36}{325} = \frac{432}{3900}, \quad \frac{7}{60} = \frac{455}{3900}, \quad \frac{7}{39} = \frac{700}{3900}.$$

Sumando: $432 + 455 = 887$ y $887 + 700 = 1587$, de donde

$$P[G] = \frac{1587}{3900}.$$

Simplifico: $1587 = 3 \cdot 529 = 3 \cdot 23^2$ y $3900 = 3 \cdot 1300$, luego

$$P[G] = \frac{529}{1300} \approx 0,406923.$$

¿De dónde sale? De los Pasos 3, 4 y 5.

¿Por qué? Porque las tres ramas exigen colores distintos en al menos una posición, luego son eventos incompatibles y (A3) permite sumar. Y son todas las posibles: “exactamente una negra entre tres bolas” admite $C(3,1) = 3$ posiciones para esa negra.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[G] = \frac{529}{1300} \approx 0,4069$, es decir, cerca de un 40,7% de ganar el automóvil. Coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

$$P[G] = \underbrace{\frac{3}{10} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{8}{13}}_{NBB = \frac{36}{325}} + \underbrace{\frac{7}{10} \cdot \frac{4}{12} \cdot \frac{5}{10}}_{BNB = \frac{7}{60}} + \underbrace{\frac{7}{10} \cdot \frac{8}{12} \cdot \frac{5}{13}}_{BBN = \frac{7}{39}} = \frac{1587}{3900} = \frac{529}{1300} \approx 0,4069.$$

Capítulo 2 — Ejercicio 40

Se tienen dos urnas, llamémoslas U1 y U2. En U1 hay 10 bolas rojas y 8 verdes, mientras que en U2 hay 6 bolas rojas y 7 verdes. Supongamos que se extraen bolas al azar y secuencialmente de las urnas sin devolver de la siguiente forma: se inicia al sacar bolas de U1, en el momento que salga una bola roja se pasa a sacar bolas de U2, cuando se obtenga una bola roja se pasa a sacar bolas de U1 y así sucesivamente.

- (a) Si la primera bola es roja, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde? R/ $\frac{7}{13}$
 (b) Si la primera bola es verde, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde? R/ $\frac{7}{17}$
 (c) Si la primera bola es roja, la segunda es verde y la tercera roja, ¿cuál es la probabilidad de que la cuarta sea roja? R/ $\frac{9}{17}$

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducción: estados iniciales y regla de cambio de urna

Qué hago: anoto el contenido de cada urna y formalizo la regla de movimiento.
 Estados iniciales:

U1 : 10 rojas, 8 verdes, total 18; U2 : 6 rojas, 7 verdes, total 13.

Regla de urna. Se empieza en U1. Tras cada extracción:

- si la bola extraída fue **roja**, la siguiente extracción se hace en la *otra* urna;
- si fue **verde**, la siguiente extracción se hace en la *misma* urna.

En ambos casos la bola extraída *no se devuelve* (“sin devolver”), así que se descuenta de la urna de la que salió.

¿De dónde sale? De la frase “en el momento que salga una bola roja se pasa a sacar bolas de U2, cuando se obtenga una bola roja se pasa a sacar bolas de U1 y así sucesivamente”: la roja es el disparador del cambio, y mientras salgan verdes uno se queda donde está.

¿Por qué? Porque hay que llevar dos registros a la vez: *en qué urna se está y cuántas bolas de cada color quedan en cada urna*. Ambos cambian, y en cada apartado el condicionamiento fija la historia completa, que es justo lo que determina esos dos registros.

¿Qué tomamos? Tomamos los estados iniciales y la regla “roja $\Rightarrow$ cambio de urna; verde $\Rightarrow$ se queda”.

Paso 2 — (a) Estado tras una primera bola roja

Qué hago: actualizo el escenario sabiendo que la primera bola fue roja.

La primera extracción se hizo en U1 (así empieza el proceso) y salió roja. Por lo tanto:

- esa roja se retira de U1, que queda con 9 rojas y 8 verdes, total 17;
- por ser roja, la segunda extracción se hace en **U2**, que sigue intacta: 6 rojas, 7 verdes, total 13.

¿De dónde sale? De la condición “si la primera bola es roja” y de la regla del Paso 1.

¿Por qué? Porque la pregunta es una probabilidad condicional $P[V_2 | R_1]$, y calcular una condicional en este tipo de procesos es exactamente “rehacer el estado con la información dada y leer la probabilidad de la etapa siguiente”. El descuento en U1 es irrelevante para esta pregunta, pero conviene registrarlo porque sí importará en el apartado (c).

¿Qué tomamos? Tomamos que la segunda extracción ocurre en U2 con 6R, 7V, total 13.

Paso 3 — (a) Cálculo de $P[V_2 | R_1]$

Qué hago: leo la probabilidad de verde en el estado del paso anterior.

En U2 hay 7 verdes de 13 bolas, todas igualmente probables, luego

$$P[V_2 | R_1] = \frac{7}{13} \approx 0,538462.$$

¿De dónde sale? Del contenido de U2, $6 + 7 = 13$ bolas de las cuales 7 son verdes.

¿Por qué? Porque una vez fijada la urna y su contenido, la extracción es equiprobable y $P = \frac{\text{favorables}}{\text{totales}}$. La fracción no se simplifica porque 7 y 13 son primos entre sí.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[V_2 | R_1] = \frac{7}{13}$, igual a la respuesta oficial.

Paso 4 — (b) Estado tras una primera bola verde y cálculo

Qué hago: actualizo el escenario sabiendo que la primera bola fue verde.

La primera extracción se hizo en U1 y salió verde. Entonces:

- esa verde se retira de U1, que queda con 10 rojas y $8 - 1 = 7$ verdes, total 17;
- por ser verde, **no** hay cambio de urna: la segunda extracción se hace de nuevo en U1.

Por lo tanto

$$P[V_2 | V_1] = \frac{7}{17} \approx 0,411765.$$

¿De dónde sale? El 7 es el número de verdes que *quedan* en U1 tras retirar una, y el 17 el total restante $18 - 1$.

¿Por qué? Porque aquí actúan dos efectos simultáneos que hay que aplicar en el orden correcto: la bola no se devuelve (baja el conteo) y la urna no cambia (se sigue en U1). Si se olvidara el descuento se obtendría $\frac{8}{18} = \frac{4}{9}$, y si se cambiara de urna se obtendría $\frac{7}{13}$; ambas respuestas serían incorrectas. La comparación $\frac{7}{17} < \frac{8}{18}$ es coherente: haber sacado una verde deja menos verdes disponibles.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[V_2 | V_1] = \frac{7}{17}$, igual a la respuesta oficial.

Paso 5 — (c) Reconstrucción del estado tras las tres primeras extracciones

Qué hago: recorro las tres extracciones dadas actualizando urna y conteos.

Extracción 1 (roja, en U1). Se retira una roja de U1: queda 9R, 8V, total 17. Por ser roja, se pasa a U2.

Extracción 2 (verde, en U2). Se retira una verde de U2: queda 6R, 6V, total 12. Por ser verde, se *permanece* en U2.

Extracción 3 (roja, en U2). Se retira una roja de U2: queda 5R, 6V, total 11. Por ser roja, se pasa a U1.

Estado antes de la cuarta extracción:

U1 : 9 rojas, 8 verdes, total 17; U2 : 5 rojas, 6 verdes, total 11; urna activa: U1.

¿De dónde sale? De aplicar la regla del Paso 1 a la historia dada $R_1 \cap V_2 \cap R_3$, extracción por extracción.

¿Por qué? Porque el condicionamiento en (c) fija toda la historia, y en un proceso sin memoria adicional el efecto de esa historia se resume en dos cosas: los conteos actuales de cada urna y cuál urna toca. Hay que rastrear ambas cosas simultáneamente; en particular, la extracción 2 no toca U1 en absoluto, por lo que U1 conserva los 9R y 8V que le quedaron tras la extracción 1.

¿Qué tomamos? Tomamos el estado anterior, con U1 activa y con 9 rojas de 17.

Paso 6 — (c) Cálculo de $P[R_4 \mid R_1 \cap V_2 \cap R_3]$

Qué hago: leo la probabilidad de roja en la urna activa.

La cuarta extracción se hace en U1, que tiene 9 rojas de 17 bolas:

$$P[R_4 \mid R_1 \cap V_2 \cap R_3] = \frac{9}{17} \approx 0,529412.$$

¿De dónde sale? Del estado reconstruido en el Paso 5.

¿Por qué? Porque el único descuento que ha sufrido U1 es la roja de la primera extracción ($10 \rightarrow 9$ rojas, $18 \rightarrow 17$ bolas): las extracciones 2 y 3 ocurrieron en U2 y no la afectaron. La fracción $\frac{9}{17}$ es irreducible porque 17 es primo y no divide a 9.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[R_4 \mid R_1 \cap V_2 \cap R_3] = \frac{9}{17}$, igual a la respuesta oficial.

Respuesta

(a) $P[V_2 \mid R_1] = \frac{7}{13} \approx 0,5385$ (segunda extracción en U2, intacta).

(b) $P[V_2 \mid V_1] = \frac{7}{17} \approx 0,4118$ (se permanece en U1, ya sin la verde extraída).

(c) $P[R_4 \mid R_1 \cap V_2 \cap R_3] = \frac{9}{17} \approx 0,5294$ (se vuelve a U1, que solo perdió una roja).

Capítulo 2 — Ejercicio 41

Problema del Black Jack: Se juega una versión simplificada de Black Jack con una sola baraja estándar de 52 cartas. Las cartas numéricas valen su número, las figuras (J, Q, K) valen 10 puntos y el As vale siempre 11 puntos. Un jugador recibe inicialmente dos cartas cuya suma es 16, específicamente una carta de valor 10 y una carta de valor 6. Además, la carta descubierta del crupier es una carta de valor 10. Si el jugador decide pedir exactamente una carta adicional, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador se pase de 21 puntos?

R/ $\frac{33}{49}$

Paso 1 — Traducción: puntaje y condición de pasarse

Qué hago: repito el análisis de puntaje del ejercicio 32, que es idéntico. El jugador tiene $10 + 6 = 16$. Si la carta adicional vale v , se pasa cuando

$$16 + v > 21 \iff v > 5 \iff v \geq 6.$$

Equivalentemente, *no* se pasa si y solo si la carta pertenece a los rangos $\{2, 3, 4, 5\}$.

¿De dónde sale? De la tabla de valores del enunciado y de la mano $10 + 6$.

¿Por qué? Porque la mano del jugador es la misma que en el ejercicio 32; lo único que cambia es la información disponible sobre el mazo, y eso afecta al espacio muestral, no a la condición de pasarse.

¿Qué tomamos? Tomamos: se pasa $\iff$ la carta adicional vale 6 o más.

Paso 2 — El espacio muestral: tres cartas conocidas, no dos

Qué hago: determino cuántas cartas quedan desconocidas.

Ahora se conocen tres cartas: las dos del jugador (una de valor 10 y un 6) y la carta descubierta del crupier (de valor 10). Por lo tanto la carta adicional sale de un conjunto de

$$52 - \underbrace{3}_{\substack{\text{cartas} \\ \text{conocidas}}} = 49 \text{ cartas,}$$

todas igualmente probables. Así, $|\Omega| = 49$.

¿De dónde sale? De contar las cartas visibles: dos del jugador y una del crupier.

¿Por qué? Porque condicionar a más información reduce más el espacio muestral. Es importante notar que la carta *tapada* del crupier no cuenta: no se conoce su identidad, así que desde el punto de vista del jugador sigue siendo una de las cartas posibles. Este es el punto exacto que distingue este ejercicio del 32, donde el denominador era 50.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\Omega| = 49$ cartas equiprobables.

Paso 3 — Conteo del complemento

Qué hago: cuento las cartas de valor ≤ 5 que quedan disponibles.

Las cartas que salvan al jugador son las de rango 2, 3, 4 o 5. Ninguna de las tres cartas conocidas pertenece a esos rangos: son de valor 10, 6 y 10. Por lo tanto los cuatro rangos permanecen completos:

$$|S^c| = \underbrace{4}_{\substack{\text{rangos } \{2,3,4,5\}}} \cdot \underbrace{4}_{\text{palos}} = 16.$$

¿De dónde sale? De la estructura de la baraja: 13 rangos por 4 palos.

¿Por qué? Porque el conteo del complemento depende de *qué* cartas se han visto, no solo de cuántas. Aquí las tres cartas vistas son “altas”, así que ninguna reduce el número de cartas salvadoras: el 16 es el mismo del ejercicio 32 aunque el mazo tenga una carta menos.

¿Qué tomamos? Tomamos $|S^c| = 16$.

Paso 4 — Probabilidad de pasarse

Qué hago: obtengo las cartas favorables por complemento y divido.

$$|S| = 49 - 16 = 33, \quad P[S] = \frac{33}{49} \approx 0,673469.$$

La fracción es irreducible: $33 = 3 \cdot 11$ y $49 = 7^2$ no comparten factores primos.

¿De dónde sale? 49 del Paso 2 y 16 del Paso 3.

¿Por qué? Porque los eventos “se pasa” y “no se pasa” son complementarios en el mazo restante, de modo que $P[S] = 1 - \frac{16}{49} = \frac{33}{49}$. Verificación directa contando las cartas que hacen pasarse: quedan 3 seises, 4 setes, 4 ochos, 4 nueves, 2 dieces (se vieron dos cartas de valor 10, y en el peor análisis conservador se reparten entre dieces y figuras; aquí se toma la lectura de que ambas fueron dieces), 4 jotas, 4 reinas, 4 reyes y 4 ases, en total $3 + 4 + 4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 = 33$. Cualquier otra distribución de las dos cartas de valor 10 entre dieces y figuras da el mismo total 33, porque lo único que importa es cuántas cartas de valor ≥ 6 se han retirado: exactamente tres.

¿Qué tomamos? Tomamos $P[S] = \frac{33}{49} \approx 0,6735$, coincidente con la respuesta oficial.

Paso 5 — Comparación con el ejercicio 32

Qué hago: contraste los dos resultados para dejar clara la función de la información adicional.

$$\text{Ejercicio 32: } P = \frac{34}{50} = \frac{17}{25} = 0,68, \quad \text{Ejercicio 41: } P = \frac{33}{49} \approx 0,6735.$$

¿De dónde sale? De los dos cálculos ya hechos.

¿Por qué? Porque saber que el crupier tiene descubierta una carta de valor 10 retira del mazo una carta *alta*, es decir, una de las que harían perder al jugador. Eso baja ligeramente la probabilidad de pasarse: el numerador cayó de 34 a 33 mientras que el denominador cayó de 50 a 49, y como la fracción era mayor que $\frac{1}{2}$, quitar una unidad arriba y abajo la disminuye.

¿Qué tomamos? Tomamos la observación de que la información sobre el crupier modifica el espacio muestral y por lo tanto la respuesta, aunque solo levemente.

Respuesta

$$P[\text{pasarse}] = \frac{49 - 16}{49} = \frac{33}{49} \approx 0,6735.$$